Handelshögskolan
Karlstad Business School

Matilda Decker

Navigering och användarupplevelse i Spotifys gränssnitt

En komparativ analys av plattformsöverskridande användbarhet

Navigation and User Experience in Spotify's Interface

A Comparative Analysis of Cross-Platform Usability

Informatik

C-uppsats

Termin: VT25
Handledare: Sana Rouis Skandrani
Examinator: John Sören Pettersson

Handelshögskolan
vid Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tele: 054 700 10 00
E-mail: handels@kau.se kau.se/hhk

Abstract

Denna studie undersöker plattformsöverskridande användbarhet i Spotifys användargränssnitt genom att jämföra användarupplevelsen i mobil- och desktopversionen. Trots tidigare forskning som betonar vikten av designkonsekvens i digitala tjänster saknas fördjupad förståelse för hur användare påverkas av inkonsekvenser mellan plattformar inom musikstreaming. Studiens syfte är att utforska hur skillnader i gränssnittsdesign påverkar användarens navigering, interaktion och helhetsupplevelse.

En kvalitativ metod tillämpades genom användartester med tänka-högt-metoden i kombination med semistrukturerade intervjuer. Åtta deltagare utförde uppgifter i båda versioner, och resultaten analyserades utifrån ett heuristiskt ramverk av Majrashi (2023, s. 6), som omfattar fyra typer av designkonsekvens: perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell. Resultaten visar att mobilversionen upplevdes som mer intuitiv, medan desktopversionen ansågs splittrad och krävande att navigera i. Inkonsekvenser i terminologi, layout och funktionalitet påverkade användarupplevelsen negativt och kunde i vissa fall leda till att användare undvek en viss plattform.

Studien bidrar till ökad förståelse för plattformsöverskridande användbarhet och designkonsekvens, och kan vägleda framtida förbättringar i digital tjänstedesign. Begränsningar inkluderar det begränsade deltagarantalet och avsaknad av statistisk generaliserbarhet. Framtida forskning rekommenderas undersöka andra tjänster eller större och mer diversifierade användargrupper.

Nyckelord: Användarupplevelse (UX), Användbarhet, Plattformsöverskridande design, Designkonsekvens, Inter-plattform-konsistens, Spotify, Musikstreaming

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 1

1.1 Plattformsöverskridande användbarhet och konsekvent design ... 1

1.2 Syfte ... 1

1.3 Målgrupp ... 2

1.4 Undersökningsfrågor ... 2

1.5 Avgränsning ... 2

1.6 Metod ... 2

1.7 Etiska överväganden ... 3

1.8 Generativ AI ... 3

2. Litteraturöversikt ... 4

2.1 Teoretiska begrepp och användbarhetsprinciper ... 4

2.1.1 Enkelhet och konsekvens i mobil UX-design ... 4

2.2 Designspänningar och plattformsanpassning ... 5

2.3 Navigering, layout och övergångar mellan enheter ... 6

2.4 Fyra kategorier av inter-plattform-konsistens ... 8

2.5 Cross-platform designprinciper i praktiken ... 12

2.6 Sammanfattning av litteraturöversikten ... 14

3. Metod ... 15

3.1 Rekrytering av deltagare ... 15

3.2 Användartest med ”Think-Aloud”-strategi ... 16

3.3 Testordning och plattformsbyten ... 17

3.4 Intervjuer ... 17

3.5 Analysmodell ... 19

3.5.1 Tillämpning av analysmodellen ... 19

3.6 Testupplägg ... 20

Tabell 1 visar testplanens upplägg översiktligt. ... 20

4. Resultat ... 23

4.1 Deltagarpresentation ... 23

4.2 Genomförande och tidsåtgång per person ... 24

4.3 Tänka högt-sessioner ... 21

4.4 Intervjusvar ... 22

4.4.1 Navigering och användarupplevelse ... 22

4.4.2 Plattformsöverskridande användning ... 23

4.4.3 Interaktionsdesign och layout ... 24

4.4.4 Subjektiv upplevelse och förbättringar 25
4.4.5 Avslutande kommentar 26

5. Analys 27

5.1 Perceptuell konsekvens 27

5.2 Lexikal konsekvens 29

5.3 Operationell konsekvens 29

5.4 Kompositionell konsekvens 31

5.5 Konceptuell och fysisk konsekvens 33

5.6 Sammanfattning 34

6. Slutsatser 36

6.1 Svar på undersökningsfrågorna 36

6.2 Begränsningar 38

6.3 Rekommendationer för interaktionsdesignen 38

6.4 Förslag till framtida forskning 38

Omnämnande 40

Referenslista 41

Bilagor 44

Bilaga A. Anteckningar från tänka högt-sessioner 44
Testperson 1 (TP1) 44
Testperson 2 (TP2) 44
Testperson 3 (TP3) 44
Testperson 4 (TP4) 45
Testperson 5 (TP5) 45
Testperson 6 (TP6) 46
Testperson 7 (TP7) 46
Testperson 8 (TP8) 47

Bilaga B. Fullständiga intervjusvar 48

Testperson 1 48
Testperson 2 50
Testperson 3 52
Testperson 4 54
Testperson 5 56
Testperson 6 58
Testperson 7 60
Testperson 8 62

1. Inledning

Detta inledande kapitel presenterar studiens bakgrund, syfte, målgrupp och forskningsfrågor. Det redogör även för avgränsningar, metodval, etiska överväganden samt användningen av generativ AI. Kapitlet syftar till att ge läsaren en tydlig förståelse för studiens kontext, inriktning och tillvägagångssätt.

1.1 Plattformsöverskridande användbarhet och konsekvent design

Spotify är en av de mest använda musikstreamingtjänsterna i världen, med miljontals användare som interagerar med både dess mobil- och desktopversion. Användarupplevelse (UX), det vill säga hur en användare upplever och interagerar med ett digitalt gränssnitt, är en central aspekt vid design och utvärdering av sådana tjänster. Dock kan skillnader mellan plattformar påverka denna upplevelse negativt. Benyon (2019, s. 117–118) betonar vikten av att upprätthålla både konceptuell och fysisk konsekvens för att säkerställa en smidig och intuitiv användarupplevelse mellan olika enheter. Trots Spotifys popularitet finns indikationer på att desktopversionen kan upplevas som mindre intuitiv än mobilappen. Skillnader i layout, funktionalitet och navigationslogik mellan plattformarna har uppmärksammats i vardaglig användning, vilket skapar intresset att undersöka om hur dessa olikheter påverkar den övergripande användarupplevelsen. Detta understryker behovet av en systematisk utvärdering av gränssnittens designkonsistens.

Konsekvent design och cross-platform usability är centrala teman inom Human-Computer-Interaction (HCI) och User Experience (UX) Design (Benyon 2019, s. 117–118). Tidigare forskning kring liknande tjänster, såsom en kandidatuppsats från Jönköpings Universitet, har visat att navigations- och layoutskillnader i SoundCloud ledde till användarfrustration och ineffektivitet (Venkova & Essien, 2024, s. 33, 39). Detta väcker frågor om huruvida Spotifys designval för mobil och desktop skapar liknande problem för denna tjänsts användare.

Genom att analysera dessa inkonsekvenser syftar denna studie till att bidra till förbättrad plattformsöverskridande användbarhet och ökad användarvänlighet inom digitala streamingtjänster.

Som sagt är inter-plattforms-konsistens eller *cross-platform consistency* en central aspekt av användarupplevelsen i digitala tjänster. Majrashi (2023, s. 6) utvecklade en metod för att identifiera designinkonsekvenser mellan plattformar, och visade hur variationer i perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell konsekvens kan påverka användares navigering, förståelse och interaktion med ett gränssnitt. Mot denna bakgrund uppstår behovet att undersöka hur dessa typer av inkonsekvens tar sig uttryck i Spotifys gränssnitt, och hur detta påverkar användarens upplevelse vid växling mellan mobil och desktop.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att analysera och jämföra användarupplevelsen mellan Spotifys mobil- och desktopversion, med särskilt fokus på navigering, interaktivitet och designkonsekvens. Studiens huvudsakliga mål är att identifiera designutmaningar som

försämrar användbarheten i Spotifys plattformsöverskridande musiktjänst samt undersöka i vilken utsträckning navigations-, layout- och funktionsinkonsekvenser leder till användarfrustration och ineffektivitet. Därefter syftar resultatet till att kunna föreslå potentiella generella UX-designförbättringar för att skapa en mer enhetlig användarupplevelse mellan plattformarna och bidra med empiriska insikter till UX- och HCI-forskning kring plattformsöverskridande användbarhet i streamingtjänster.

1.3 Målgrupp

Studien riktar sig först och främst till UX-designers och utvecklare för att bidra till förbättrad plattformsöverskridande användbarhet. Dessutom kan studien vara värdefull för forskare inom HCI och UX genom att tillföra empiriska insikter om designinkonsekvenser i digitala streamingtjänster. Slutligen är Spotify och liknande tjänster som är plattformsöverskridande en målgrupp för studien.

1.4 Undersökningsfrågor

Tidigare forskning har utforskat hur konceptuell och fysisk designkonsekvens påverkar användbarheten i digitala gränssnitt (Benyon, 2019, s. 117–118). Dock har få studier undersökt hur dessa faktorer påverkar just musikstreamingtjänster som Spotify. För att fylla denna forskningslucka kommer studien att besvara följande två forskningsfrågor, varav fråga 1 kommer att besvaras genom litteraturstudier, och fråga 2 kommer att besvaras genom empiriskt arbete:

1. Hur har tidigare forskning analyserat plattformsöverskridande design och dess inverkan på användbarheten av en tjänst på olika digitala plattformar?
2. Hur påverkar inkonsekvenser mellan Spotifys mobil- och desktopgränssnitt användarnas navigering, interaktivitet och övergripande upplevelse?

1.5 Avgränsning

Studien omfattar endast Spotifys mobil- och desktopversion, vilket innebär att andra enheter såsom surfplattor och smart-TV exkluderas. Därtill inkluderar analysen inte Spotifys rekommendationsalgoritmer, musikförslag eller sociala funktioner, utan fokuserar enbart på UX-design relaterad till navigering, interaktivitet och användbarhet.

1.6 Metod

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där användartester, observationer och semistrukturerade intervjuer kombinerats. Åtta deltagare fick utföra fördefinierade uppgifter i både mobil- och desktopversionen av Spotify, med fokus på att identifiera designinkonsekvenser och användarupplevelse vid plattformsbyte. Testerna genomfördes i deltagarnas vardagsmiljöer och följde en fältbaserad metod. Think-aloud-tekniken användes för att fånga spontana reaktioner, medan intervjuerna gav utrymme för fördjupade reflektioner. Analysen utgick från Majrashi (2023, s. 6) och fokuserade på fyra typer av konsekvens: perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell.

1.7 Etiska överväganden

De etiska överväganden som gjorts för denna studie är utifrån Vetenskapsrådets skrift *God forskningssed* (2024) som har i syfte att visa vilka etiska principer som är viktiga inom forskning. Samtidigt skapar skriften en förståelse för min roll i denna typ av studie. De etiska övervägandena gäller främst de testpersoner som deltagit i min studie. För det första fick deltagarna läsa och skriva under både informationsbrev och samtycke innan involvering i forskningen, detta för att skapa förutsättningen att personerna får bestämma själva huruvida de vill medverka eller inte. Deltagarna har, utifrån den tydliga informationen, frivilligt fått bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2024, s. 62).

Samtycket innefattade de kriterier som beskrivs i skriften för god forskningssed, det vill säga att testpersonerna informerades om vad deras deltagande i forskningen, tillsammans med behandling av personuppgifter, innebär för dem. Därtill har ingen testperson på något sätt påverkats eller tvingats till att samtycka och utformningen av samtyckesblanketten var tydligt avgränsad för att medföra en uppfattning för testpersonerna vad samtycket innebär. Dessa samtyckesblanketter har undertecknats av alla testdeltagare, med informationen att de när som helst kan ta tillbaka samtycket med omedelbar verkan utan att behöva förklara varför (Vetenskapsrådet, 2024, s. 63).

Även tillämplig dataskyddslagstiftning har beaktats. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och Karlstads universitets riktlinjer (Karlstads universitet, u.å.) har samtycke till deltagande inhämtats via informationsbrev och samtyckesblankett, baserat på universitetets officiella mallar. Behandlingen av personuppgifter har anmälts enligt de instruktioner som ges i universitetets handledning. I linje med universitetets ansvarsfördelning (Karlstads universitet, u.å.) har endast sådana uppgifter samlats in som varit nödvändiga för att uppfylla studiens syfte. Det vill säga, inga känsliga personuppgifter har hämtats in.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställs att studien bedrivs i enlighet med god forskningssed och med respekt för individens rättigheter.

1.8 Generativ AI

För denna studie har viss användning av generativ AI skett på ett ansvarsfullt sätt som ett verktyg för språklig bearbetning av min egen text. Det inkluderar att förbättra språkets akademiska ton, strukturera om formuleringar, samt föreslå synonymer. AI har även använts för att översätta vissa akademiska texter från engelska till svenska i syfte att underlätta förståelsen av litteraturen.

2. Litteraturöversikt

Urvalet av litteraturen har gjorts med fokus på tidigare forskning av plattformsöverskridande design, användarupplevelse och konsekvent gränssnitt över flera enheter. Jag har sökt tidigare forskning om musikstreamingtjänster, men bara funnit en om SoundCloud, samt samtida branschtexter som visar hur användbarhet påverkas av plattformsöverskridande design och andra faktorer i praktiken. Termer i sökningen har innefattat termer som: platform-consistency, UX-design, plattformsöverskridande tjänster, multi-device usability, men även music streaming, Spotify, och liknande, men det senare ledde inte till träffar om usability.

2.1 Teoretiska begrepp och användbarhetsprinciper

Konceptuell och fysisk konsekvens inom gränssnittsdesign i digitala tjänster är något som Benyon (2019, s. 117–118) lyfter fram som två viktiga faktorer när det kommer till användbarhet. Konceptuell konsekvens innebär att en användares mentala modeller ska fungera likadant oavsett plattform medan fysisk konsekvens innebär att gränssnittets layout, etiketter och interaktionsmönster förblir samma över tid och enheter.

Eftersom denna studie kommer undersöka användares upplevelse vid växling av två olika plattformar, mobil- och desktopversion, är det lämpligt att ha konceptuell och fysisk konsekvens i beaktning under analysen. Ett exempel som skulle kunna bryta mot både den konceptuella och fysiska konsekvensen är ifall en funktion på ena plattformen endast kräver en handling i ett steg, medan samma funktion på den andra plattformen kräver flera steg. Därtill om exempelvis layouten skiljer sig mycket åt mellan plattformarna tyder det på en bruten fysisk konsekvens. Därmed är Benyon’s förklaring om begreppen mycket passande för denna studie.

I sin modell för användbarhet listar Benyon (2019, s. 117–118) tolv principer, där konsekvens är en av de mest centrala. Han betonar att konsekvens inte bara gäller inom ett system utan även i relation till användarens tidigare erfarenheter av liknande system.

Denna studie om användbarhet i Spotify har fokus på designkonsekvens, men trots det kan andra aspekter från Benyons tolv principer för användbarhet behövas tas i beaktning, såsom navigering, eftersom det inte enbart finns en princip som är grunden till användbarhet. Det vill säga, konsekvens är en viktig faktor inom användbarhet men den måste samverka med andra delar, därav är detta relevant för denna studie.

2.1.1 Enkelhet och konsekvens i mobil UX-design

Två designbegrepp som tas upp av Lee et al. (2012, s. 45–46) är UI-simplicity och UI-consistency där en undersökning gjordes för att ta reda på hur upplevd användbarhet och trovärdighet i mobila gränssnitt påverkas av dessa två designprinciper. En kvantitativ studie genomfördes med 276 smartphoneanvändare där resultatet visar att enkelhet hade en starkare inverkan på användbarheten än konsekvens, även om båda hade tydliga effekter (Lee et al., 2012, s. 43, 49, 53).

I studien definieras simplicity, alltså enkelhet, som användargränssnittets förmåga att vara lätt att förstå och navigera och fyra konkreta komponenter för detta är reduktion, som innebär att

ta bort onödigt innehåll, organisation, som innebär att ha en tydlig struktur, integration, vilket innebär att slå samman relaterade funktioner och prioritering, att ha en tydlig prioritering av viktig information (Lee et al., 2012, s. 45–46). Vidare gällande consistency, det vill säga konsistens eller konsekvens, syftar det i sammanhanget på stabilitet i layout, språkbruk och interaktioner mellan olika delar av gränssnittet(Lee et al., 2021, s. 45–46).

Enligt Lee et al. (2012, s. 53–54) finns idén om att konsekvens inte är det enda som utgör bra design, utan bör betraktas i relation till andra designmål. Detta innebär att det, enligt Lee et al., är viktigare att användare direkt förstår och kan agera i gränssnittet än att samma funktioner fungerar exakt likadant på alla plattformar.

Resultatet från Lee et al. är relevant för denna uppsats eftersom det pekar på att ett konsekvent gränssnitt inte alltid är det mest användarvänliga, vilket kommer undersökas i min studie där exempelvis skärmstorlekar kommer variera. Designprinciperna UI-simplicity och UI-consistency som tas upp i studien av Lee et al. är två aspekter som är möjliga att väga mot varandra i denna plattformsöverskridande undersökning av Spotifys mobil- och desktopgränssnitt.

2.2 Designspänningar och plattformsanpassning

I digitala tjänster uppstår ofta designspänningar som påverkar hur gränssnitt utformas. Clemmensen (2021, s. 26–28) beskriver hur designbeslut i socio-tekniska system ofta präglas av kompromisser mellan olika intressenters behov. Detta inkluderar motsättningar mellan exempelvis användarvänlighet och tekniska begränsningar, eller mellan individuell frihet och gemensamma konventioner. I samband med detta hänvisar Clemmensen till Gross (2013, s. 27–37), som identifierar fyra centrala typer av designspänningar: tillgänglighet (availability), integritet (privacy), konventioner (conventions) och anpassning (tailoring). Dessa dimensioner visar hur designers behöver hantera motstridiga krav, till exempel mellan att ge användare tillgång till information utan att kompromissa med deras integritet, eller att skapa enhetliga designmönster som samtidigt möjliggör personlig anpassning. I plattformsöverskridande gränssnitt blir dessa spänningar särskilt påtagliga, då det gäller att både bevara en konsekvent användarupplevelse och samtidigt anpassa designen till varje plattforms tekniska och ergonomiska förutsättningar.

I en samtida branschtext lyfter Kremenchuk (2023) liknande insikter. Han beskriver hur UX-designers ofta prioriterar tillgänglighet, tydlighet och effektivitet i mobila gränssnitt, medan desktopgränssnitt tenderar att fokusera mer på kontroll och funktionell bredd. Trots att Kremenchuks text inte är vetenskapligt granskad, förstärker den de spänningsfält som Clemmensen och Gross diskuterar och ger aktuella exempel från praktiken.

Sammantaget ger dessa tre källor en teoretisk grund för att förstå varför vissa inkonsekvenser uppstår mellan mobil- och desktopversioner av digitala tjänster. Designspänningar är alltså inte bara hinder utan även en möjlig förklaring till varför gränssnitt ibland måste skilja sig åt mellan plattformar, för att uppfylla användarnas olika behov i respektive kontext.

2.3 Navigering, layout och övergångar mellan enheter

En studie genomfördes på Jönköpings Universitet av Jelizaveta Venkova & Nkpoikanna Essien (2024, s. 2–3) där musikstreamingtjänsten SoundCloud undersöktes med fokus på att förbättra användarupplevelsen vid byte mellan plattformar genom förståelse för användares komplexitet och inkonsekvenser. I deras problemformulering radas konsekvens och familjär design upp som viktiga principer när det kommer till design. De tar upp ”cross-device unification” som en möjlig strategi för att förstärka tillfredsställelsen hos användare, vilket innebär att upplevelserna mellan olika enheter ska vara av samma slag. Till detta område nämner de även att användare idag ofta byter mellan enheter och att det finns en forskningslucka gällande förståelse för hur användarens upplevelser påverkas av designinkonsekvenser i applikationer för streaming av musik. Detta är varför studien av Venkova & Essien (2024) är relevant för min egen studie av Spotify.

Fortsättningsvis beskriver Venkova & Essien (2024, s. 3–5) att SoundCloud undersöks på grund av den tjänstens inkonsekvenser. Dessa innefattade element såsom displaydesigner, spellistor och ikoner för album. Eftersom konsekvent design kan påverka användartillfredsställelsen över olika plattformar var deras mål att påvisa just detta, tillsammans med att föreslå praktiska förslag som kan öka konsekvens, sömlöshet och användartillfredsställelse över olika enheter i musikstreamingapplikationer. Att skapa enhetlighet över plattformar beskrivs som en kritisk aspekt för UX-design och de vill påvisa att för användares interaktion med musikstreamingapplikationer över olika enheter såsom mobil, desktop och webb, har konsekvent design en viktig roll. De nämner att studiens strategier, fynd och rekommendationer kanske inte går att applicera direkt på andra digitala tjänster, men eftersom min studie handlar om just en musikstreamingtjänst, anser jag att denna forskning är mycket värdefull.

58 deltagare medverkade (Venkova & Essien, 2024, s. 11) och för att genomföra undersökningen gjorde de en kvalitativ studie med hjälp av en enkät innefattande frågor gällande exempelvis vilka musikstreamingtjänster deltagarna använde, hur ofta de växlar mellan olika enheter och vilka faktorer som de anser har störst påverkan på deras användarvänlighet på en plattform. De fick även svara på vilken av två olika skärmar, det vill säga en mobilskärm och en datorskärm, de ansåg var den mest visuellt konsekventa. Utifrån svaren de fick från enkäten skapades en modifierad och användarcentrerad prototyp av SoundClouds musikstreamingtjänst som sedan användes för att utföra användartester. Prototypen de skapade var mycket mer konsekvent i designen mellan mobil och desktop gentemot hur originalet av tjänsten var designad där det fanns stora skillnader i gränssnitten mellan mobil och desktop (Venkova & Essien, 2024, s. 6–9).

En undergrupp från enkätrespondenterna på fem studenter valdes ut som deltagare till användartesterna (Venkova & Essien, 2024, s. 12). Baserat på användartesterna ville Venkova & Essien (2024, s. 10) få reda på hur användarvänligheten i musikappar, genom att säkerställa en konsekvent användarupplevelse på olika digitala enheter, kan förbättras. För att, från användarna, samla in feedback för designen och potentiella förbättringar genomförde deltagarna specifika uppgifter på tre huvudsidor i applikationen och fick navigera genom dessa på både mobil- och desktopversionerna av SoundCloud.

Resultat från SoundCloud-studien visade att 63,3% av deltagarna främst använde Spotify som musikapplikation, medan 50% använde YouTube Music och 8,3% använde SoundCloud (Venkova & Essien, 2024, s. 24) vilket är en ytterligare indikation på att min egen Spotify-studie är av stark relevans med tydlig koppling till denna forskning. Gällande användarupplevelse och faktorer som påverkar användartillfredsställelse klassades funktionalitet som mest viktig, därefter attraktiv design och till sist intuitiv design. Vidare gällande specifika designelement och visuell konsistens visade enkäten som genomfördes av Venkova & Essien (2024, s. 25) att 83,3% föredrog konsekvent design av rundade kanter, medan 16,7% föredrog en blandning mellan skarpa och rundade kanter i designen. Ytterligare fynd från enkäten visade att användande av musikstreamingapplikationer övervägande föredrogs att göras på smartphones, vilket betonade vikten av att optimera användarupplevelse på dessa enheter. Ett utbrett beteende från deltagarna i enkäten påvisade att när de använde en och samma musikapp bytte de ofta mellan olika enheter och detta understryker att användarupplevelser behöver vara sömlösa och konsekventa över olika enheter. De påpekar även Spotifys popularitet bland respondenterna och menar att det kan användas som referenspunkt för att jämföra och mäta användarupplevelsen i andra musikappar (Venkova & Essien, 2024, s. 25).

Majoriteten av deltagarna ansåg att den modifierade versionen, den skapade prototypen, hade en mer konsekvent struktur över mobil och desktop och likaså föredrog majoriteten att använda den modifierade versionen framför originalet (Venkova & Essien, 2024, s. 27–28). Fortsättningsvis uttryckte deltagare att mobilgränssnittet i originalversionen var för plottrig och de visade uppskattning för en mer avskalad design i den modifierade versionen, samt att större mellanrum mellan element och en minimalistisk utformning föredrogs. Enligt en deltagare uppstod även förvirring i originaldesignen på grund av skillnaden i ”light mode”-presentationen där den ena enheten hade ljust tema medan den andra enheten hade mörkt tema (Venkova & Essien, 2024, s. 28). Från analys av användartesterna framgick att, över olika plattformar, var ett konsekvent gränssnitt värdefullt för användarna (Venkova & Essien, 2024, s. 31), där den modifierade versionen, vilken var utformad för en större enhetlighet i upplevelsen mellan plattformarna, föredrogs av de flesta deltagarna. De beskriver att det visar att en avgörande aspekt i att förstärka användartillfredsställelsen är konsekvent gränssnittsdesign.

De diskuterar vidare i hur utvecklingen av musikstreamingtjänster bör prioritera konsekvent design för olika plattformar och att framtida forskning inom området förhoppningsvis leder till musikstreamingtjänster med förbättrade användarupplevelser (Venkova & Essien, 2024, s. 33).

Sammantaget resulterade SoundCloud-studien i att det som kan avgöra användarnöjdheten över olika plattformar är enhetlig gränssnittsdesign mellan dem, och vad som visade sig vara en tydlig källa till missnöje var designmässiga inkonsekvenser som skapade avbrott i en sömlös upplevelse (Venkova & Essien, 2024, s. 33). Vid växling mellan enheter indikerade feedback från användarna att inkonsekvenser var en av de främsta orsakerna till otillfredsställelse, såsom ändringar i designelement och funktionalitet, och att detta påverkade upplevelsen negativt. Studien påvisar tydligt att över olika plattformar är konsekvent

gränssnittsdesign mycket viktigt eftersom det förbättrar användarupplevelsen genom att främja en känsla av trygghet och igenkänning (Venkova & Essien, 2024, s. 39).

SoundCloud-studien är en relevant källa för min undersökning av Spotifys mobil- och desktopgränssnitt, då den behandlar liknande forskningsområden och därmed bidrar med värdefulla insikter till denna uppsats.

I en rapport från Google (2012, s. 17–18) gällande multi-screen-användning betonas vikten av designkonsekvenser. Där identifieras två vanliga mönster för hur användare växlar mellan enheter, sekventiell användning och simultan användning. Sekventiell användning innebär att uppgifter flyttas från en plattform till en annan och simultan användning innebär att flera enheter används samtidigt. Exempelvis kan en användare i en sekventiell situation först använda mobilen för att bläddra bland klädesprodukter och därefter, vid ett senare tillfälle, slutföra köpet på en bärbar dator (Google, 2012, s. 42–43). Tidsintervallet mellan användningen av enheterna kan vara både långt och kort. I en simultan situation kan användaren använda både mobil och laptop samtidigt för att exempelvis visa och jämföra två olika flygalternativ parallellt. För att koppla det till min studie kan sekventiell användning handla om att en användare söker efter musik på mobilen och skapar en spellista på datorn. Det framkommer i Googles rapport att bristande konsekvens i layout och funktionalitet mellan plattformar kan göra det svårare att fullfölja sådana övergångar.

Vidare introducerar Majrashi et al. (2020, s. 2) begreppet inter-usability som syftar på hur väl användaren lyckas utföra relaterade uppgifter när både kontext och gränssnitt förändras. I studien framkommer det att mentala modeller ofta byggs av användare över var funktioner borde finnas. Om gränssnittet vid byte av plattform inte stämmer överens med dessa förväntningar kan förvirring och irritation uppstå, vilket skapar svårigheter att genomföra en uppgift. Både konsekvent visuell design och konsekvent logik och interaktionsmönster är nödvändigt för användarna. Fortsättningsvis tas begreppet horisontella mål upp i studien av Majrashi et al. (2020, s. 1, 4–5) vilket innebär uppgifter som upplevs som en sammanhängande aktivitet men sträcker sig över flera plattformar. Eftersom användarupplevelsen vid plattformsbyte är centralt i min studie är denna typ av uppgifter väsentliga att utvärdera.

Utifrån tidigare forskning om navigering och layout och dessas inverkan på hur användare upplever plattformsövergångar, visar det vikten av att undersöka designskillnader mellan mobil- och desktopversionen av Spotify och ifall dessa påverkar användarnas upplevelse av tjänsten.

2.4 Fyra kategorier av inter-plattform-konsistens

Khalid Majrashi (2023, s. 1) redogör för hur människors interaktion med datorer har förändrats markant under de senaste trettio åren. Idag har vi tillgång till ett betydligt större antal digitala enheter med varierande funktioner och tekniska kapaciteter, vilket skiljer sig avsevärt från tidigare förhållanden (Oulasvirta, 2008, s. 6–9). Användare interagerar nu med ett bredare spektrum av plattformar, vilket har lett till en ökad användning av plattformsöverskridande tjänster som kan nås från flera olika typer av enheter och definieras som en uppsättning användargränssnitt för en och samma tjänst, där gränssnitten är utformade

för att fungera på två eller fler digitala plattformar (Majrashi, 2016, s. 13–15; Majrashi, Hamilton & Uitdenbogerd, 2015, s. 43–44) redogjort för i Majrashis studie (2023, s. 1).

Plattformsöverskridande tjänster gör det möjligt för användare att utföra uppgifter via flera enheter, såsom datorer, mobiltelefoner och surfplattor (Majrashi, 2023, s. 2) och den ökade användningen av plattformsöverskridande interaktion har lett till ny forskning inom området människa-datorinteraktion, däribland användarupplevelse och begreppet ”inter-usability” (Zhang et al., 2021, s. 1–2). Plattformsöverskridande användarupplevelse är en individs uppfattningar av vad interaktionen med ett system över olika enheter får för resultat (Majrashi, 2016, s. 20), medan inter-usability fokuserar på användarvänligheten i interaktiva system mellan enheter (Denis & Karsenty, 2004, s. 7-8) vilket förklaras i enligt Majrashi (2021, s. 2).

Fortsättningsvis enligt Majrashi (2023, s. 3-4) visar tidigare studier att konsekvent design mellan plattformar är en central aspekt av inter-usability (Denis & Karsenty, 2004, s. 14; Majrashi, 2016, s. 26; Majrashi et al., 2016a, s. 10; Majrashi et al., 2016b, s. 10; se även Majrashi et al., 2017, citerad i Majrashi, 2023, s. 3–4; samt Rodríguez, 2019, och Sánchez-Adame et al., 2019, citerade i Majrashi, 2023, s. 3–4). Det plattformsöverskridande konsekvens handlar om är hur design och innehåll i användargränssnitt inom samma system är sammanhängande över olika plattformar (Burny & Vanderdonckts, 2022, s. 2; Gajos, Wu & Weld, 2005, s. 1-2; Guerra-Manzanares & Välbe, 2022, s. 1–2; Paternò & Santaro, 2012, citerad i Majrashi, 2023, s. 2; samt Kang & Kim, 2007, citerad i Majrashi, 2023, s. 2). Det påpekas dock att även om plattformsöverskridande konsekvens är viktigt för inter-usability, kan och bör inte gränssnitts-komponenter vara helt konsekventa över alla nivåer och plattformar enligt (Wäljas et al., 2010, s. 221). Därtill framhåller Majrashi (2023, s. 2) att det finns en brist på forskning om hur plattformsöverskridande konsekvens påverkar användarupplevelsen i plattformsöverskridande tjänster, och syftet med hans studie är att fylla denna forskningslucka genom att identifiera avgörande aspekter för förbättrad användarupplevelse i sådana tjänster (Majrashi, 2023, s. 2).

Majrashi (2023, s. 2–3) påpekar även att det i dagsläget saknas en metod för att inspektera konsekvens inom inter-usability och därför syftar hans studie till att utveckla en så kallad inter-platform consistency inspection method. I rapporten från Google som nämndes i föregående avsnitt förklarade jag sekventiell och simultan användning, vilka används i Majrashis studie (2023, s. 3) för att undersöka hur olika egenskaper, relaterade till konsekvens, påverkar användarupplevelsen i plattformsöverskridande tjänster, genom tillämpning av den föreslagna metoden för att inspektera plattformsöverskridande konsekvens. Studien av Majrashi använder begreppet ”cross-platform service” för att beskriva en uppsättning användargränssnitt för en och samma tjänst som är tillgänglig på två eller fler enheter eller plattformar. Vidare används begreppet ”inter-platform consistency” för att symbolisera graden av konsekvens mellan användargränssnitten i samma system när det används på olika enheter. Därmed undersöker studien hur specifika egenskaper rörande konsekvens påverkar användarupplevelsen av plattformsöverskridande tjänster vid både sekventiell och simultan interaktion och utöver detta analyserar studien i vilken utsträckning

den utvecklade metoden är lämplig för att utvärdera just plattformsöverskridande konsekvens (Majrashi, 2023, s. 3).

Forskning har identifierat konsekvens som den mest avgörande faktorn inom användarupplevelse i plattformsöverskridande sammanhang (Majrashi et al., 2016a, s. 10, Majrashi et al., 2016b, s. 10; se även Majrashi et al., 2017, som refererat i Majrashi, 2023, s. 3). Vidare har det argumenterats att konsekvens underlättar en sömlös övergång när en uppgift flyttas från en enhet till en annan (Denis & Karsenty, 2004, s. 1; Majrashi, 2016, s. 79) i studien av Majrashi (2023, s. 3).

Majrashi (2023, s. 3–4) visar dessutom en annan studie med ett förhållningssätt till design som prioriterar konsekvens i användargränssnitt för flera enheter och att detta gav ett bättre helhetsintryck jämfört med en inställning där designen anpassas individuellt till varje skärmstorlek då liknande uppgifter genomfördes på olika enheter (de Oliveira & da Rocha, 2007, s. 1-5).

Majrashi (2023, s. 4) lyfter fram att Denis & Karsenty (2004, s. 15) identifierade fyra nivåer av konsekvens: perceptuell, lexikal, syntaktisk och semantisk. Perceptuell konsekvens handlar om utseende och struktur hos informationen, lexikal konsekvens om etiketter för gränssnittselement, syntaktisk för operationer som fyller samma funktion och semantisk för data och funktionalitet. Majrashi förklarar vidare att Wäljas et al. (2010, s. 227) argumenterar för att fullständig konsekvens är både ouppnåelig och olämplig, bland annat till följd av teknologiska skillnader mellan plattformar och de föreslår i stället att man bör eftersträva konsekvens på utvalda nivåer, såsom visuellt utseende och språkbruk. Dessutom har det uppmärksammats att ett alltför strikt utförande av konsekvens inte nödvändigtvis leder till en förbättrad användarupplevelse i vissa aspekter (Majrashi 2023, s. 4).

Fortsättningsvis visar flera studier, enligt Majrashi (2023, s. 4) att stor vikt ligger på ”inter-platform consistency” som ett nyckelelement i plattformsöverskridande användarupplevelse, men att det fortfarande finns ett behov av att undersöka hur olika aspekter av plattformsöverskridande konsekvens påverkar användarupplevelsen. Något som Majrashi avser att uppfylla med sin studie är forskningsluckan gällande att det inte finns någon metod för att systematiskt utvärdera inter-platform consistency mellan olika plattformar. Därav föreslår han i studien en metod som kombinerar centrala element för att kunna bedöma graden av konsekvens hos plattformsöverskridande tjänster. De tjänster som analyseras är Amazon, Facebook och TripAdvisor (Majrashi, 2023, s. 4).

I metoden användes heuristiker som representerade olika konsekvensegenskaper med syfte att undersöka deras betydelse för användarupplevelsen av plattformsoberoende tjänster. Uppsättningen av dessa heuristiker var följande (Majrashi, 2023, s. 6):

Perceptuell: Gränssnittets utseende, beteende hos dynamiska element samt informationsstruktur. Exempelvis: Konsekvens i färger, former, layout och typsnitt; beteendet hos knappar och menyer; organisering av information eller element; samt ordningen på information eller element.

Lexikal: Konsekvens i benämningar av objekt i användargränssnittet.

Operationell: Konsekvens i de operationer som används för att uppnå samma mål.

Kompositionell: Konsekvens i innehåll (data och funktionalitet).

Ej relaterad: Fyndet är inte relevant till de fördefinierade heuristikerna.

Tre personer med expertis inom användarupplevelse rekryterades för att utvärdera de utvalda tjänsterna (Majrashi, 2023, s. 7). Dessa experter använde sina egna enheter och genomförde utvärderingarna, som innebar att använda varje tjänst på både dator och mobil, samt att interagera med tjänsterna i både sekventiell och simultana lägen. De uppmuntrades dessutom att använda gränssnitten för varje tjänst i olika ordningsföljder, för att efterlikna verkliga användares beteende vid interaktion mellan olika plattformar. Detta gjordes också för att identifiera eventuella problem gällande plattformsöverskridande konsekvens som kan uppstå beroende på vilken ordning tjänsterna används i (Majrashi, 2016, s. 41). Varje deltagare fick testa tjänsterna i olika sekvenser där den första deltagaren exempelvis började med Amazon, fortsatte med Facebook och avslutade TripAdvisor, medan övriga deltagare följde andra ordningar. Därtill instruerades deltagarna att utvärdera varje tjänst vid olika tillfällen med minst en dags mellanrum för att minska risken för att upplevelser från en tjänst skulle påverka bedömningen av en annan (Majrashi, 2023, s. 7). Därefter ombads deltagarna att dokumentera samtliga positiva och negativa fynd relaterade till konsekvens som påverkade den plattformsöverskridande användarupplevelsen och att märka dessa fynd med den tillhörande heuristiken (Majrashi, 2023, s. 8). Varje identifierat problem rörande designkonsekvensen skulle även bedömas utifrån dess allvarlighetsgrad enligt följande tre nivåer:

Minor: Problemet kan orsaka viss tvekan eller lätt irritation vid byte mellan enheter.

Moderate: Problemet kan leda till tillfällig uppgiftsmisslyckande för vissa användare eller orsaka förseningar och måttlig irritation vid enhetsbyte.

Critical: Problemet kan orsaka uppgiftsmisslyckande eller kraftig irritation vid byte mellan enheter.

Därtill skulle utvärderarna notera om interaktionen för respektive fynd var sekventiell eller simultan (Majrashi, 2023, s. 8).

Studiens resultat innefattade totalt 287 fynd relaterade till inter-platform consistency, vilket är ett betydande antal som indikerar att konsistens mellan plattformar utgör en central komponent i plattformsöverskridande användarupplevelse (Majrashi, 2023, s. 10). Cirka 90% av fynden kunde kopplas till de fördefinierade heuristikerna, perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell. Detta tyder på att dessa heuristiker i hög utsträckning lyckades täcka in de huvudsakliga aspekterna av konsistens i plattformsöverskridande tjänster (Majrashi, 2023, s. 10). Resultatet av utvärderingen innehöll flera konkreta exempel på negativa fynd relaterade till bristande inter-platform consistency. Ett exempel var följande situation: ”*There was inconsistency in showing drafted status. I created a drafted status on the mobile, and when I switched using the PC to add an image to the status, I could not find the drafted status, so I went to check the notification to find it, but it did not appear in the notification window, although it appeared in the notification in the mobile app.”* (Majrashi, 2023, s. 11). Fyndet i

fråga kategoriserades som negativt, med allvarlighetsgraden critical, och kopplades till heuristiken kompositionell, vilken avser konsistens i innehåll (data och funktion).

Ett annat exempel på ett negativt fynd var ”*The search results for the same search query are not ordered consistently across the two terminals.”* (Majrashi, 2023, s. 11). Detta bedömdes ha allvarlighetsgraden minor och kopplades till heuristiken perceptuell, vilket rör gränssnittets utseende, beteende hos dynamiska element samt informationsstruktur, såsom färger, layout eller ordningen på element.

I Majrashis studie (2023, s. 12) framkommer det att andelen problem kopplade till inter-platform consistency varierade beroende på i vilken ordning användarna interagerade med tjänsterna på olika enheter. Som tidigare nämnts instruerades deltagarna att använda tjänsterna i olika interaktionssekvenser, det vill säga att först använda tjänsten på en dator och därefter på mobil eller vice versa. För Amazon, Facebook och TripAdvisor visade det sig att 67,56%, 41,93% respektive 36,73% av de rapporterade fynden var kopplade till sekvensen från att först använda datorn och sedan mobilen. Motsvarande andelar för den motsatta sekvensen, att börja med mobilen och avsluta på datorn, var 32,43%, 58,06% respektive 63,26% (Majrashi, 2023, s. 12–13). Dessa resultat visar att mer än hälften av problemen som identifierades inom varje tjänst var unika för en viss interaktionssekvens, vilket indikerar att ordningen i vilken användare växla mellan enheter påverkar vilka typer av konsekvensproblem som uppstår. Därmed understryks vikten av att utvärdera inter-platform consistency i båda interaktionsriktningarna, det vill säga Dator -> Mobil och Mobil -> Dator, för att uppnå en mer heltäckande förståelse av användarupplevelsen över flera plattformar (Majrashi, 2023, s. 13).

I denna studie genomfördes även en enkät för att bedöma lämpligheten hos Majrashis inter-platform consistency inspection method. Generellt sett var utvärderarna överens om att metoden var effektiv för att identifiera konsekvensproblem. Enkäten använde en skala från 1 ("Not at all effective") till 7 ("Extremely effective"), och samtliga utvärderare rankade metodens effektivitet att identifiera både positiva och negativa fynd relaterade till inter-platform consistency som 6 på skalan, vilket beskrevs som “Very Effective.” Vidare bedömdes heuristikerna som kompletta och utan onödig upprepning, och utvärderarna var överens om att de täckte de relevanta aspekterna utan överlappning (Majrashi, 2023, s. 15).

Denna studie är av stor betydelse för min undersökning av Spotifys plattformsöverskridande gränssnitt och eftersom det ämnet hänger ihop med Majrashis studie är kopplingen mellan dessa mycket relevant. Dessutom, eftersom metoden som föreslås i studien genomgick en självständig utvärdering där samtliga utvärderare enades om metodens lämplighet för denna typ av forskning, känner jag mig trygg i att hämta inspiration från den. Källan ger mig värdefulla insikter, såsom fördelen med de fördefinierade heuristikerna samt vikten av att använda olika användarsekvenser såsom Dator -> Mobil och Mobil -> Dator, därmed kan jag anpassa metoden och integrera delar av den i min egen metod och analys.

2.5 Cross-platform designprinciper i praktiken

För att få insikt i aktuella diskussioner gällande hur plattformsöverskridande konsistens kan fungera i praktiken har jag läst en branschartikel för ämnet, skriven av Gulshan Rahman

(2025). Hon beskriver vikten av plattformsöverskridande konsekvens och hur det gör att användaren känner både koppling och säkerhet till produkten. Därtill hur användare, vid interaktion med en tjänst, byter mellan enheter och förväntar sig en konsekvent upplevelse mellan plattformarna utan att behöva lära sig tjänsten på nytt, men att detta kan vara utmanande för designers. Varje enhet har unika egenskaper som gör att tjänster bör optimeras utefter dessa, medan estetik och funktionalitet bör förbli sammanhängande. När användare interagerar med en tjänst som är konsekvent skapar det en känsla av igenkänning som i sin tur förenklar navigeringen. Om gränssnittet behåller samma känsla av igenkänning vid byte av plattform, elimineras förvirring och bytet kan genomföras sömlöst. Denna konsistens skapar större förutsättningar för lojalitet och pålitlighet för tjänsten, gentemot om det finns väldigt stora skillnader mellan gränssnitten av samma tjänst över olika plattformar, vilket kan leda till ett ifrågasättande av professionalismen. Detta är varför plattformsöverskridande konsistens, enligt Rahman (2025), spelar stor roll.

Fortsättningsvis redogör Rahman (2025) för vilka utmaningar som förekommer inom plattformsöverskridande konsistens. Dels finns det olika kontexter för olika användare, såsom att mobilanvändning sker för snabba interaktioner medan datoranvändning kan kräva djupare funktionalitet. Det innebär att interaktioner med enheter kan skilja sig åt beroende på sammanhang och att det vid gränssnittsdesign kan vara svårt att balansera konsistens och enhetsanpassning. Det vill säga att det kan vara utmanande att behålla gränssnittskonsistens vid design för olikheter över plattformar eftersom, som nämnt ovan, varje enhet har unika egenskaper såsom olika skärmstorlekar och olika interaktionsmöjligheter, till exempel touch-input på mobiler och mus- och tangentbords-input på datorer. Olika plattformar har dessutom olika riktlinjer som skiljer sig åt mellan exempelvis Android, iOS och webbläsare, vilket kan skapa utmaningar i arbetet med att upprätthålla en enhetlig användarupplevelse över olika plattformar, eftersom dessa konventioner måste följas.

För att identifiera inkonsekvenser i gränssnitt mellan plattformar bör användbarhetstester genomföras på flera enheter. I samband med detta presenterar Rahman (2025) rekommendationer för hur designers kan tänka vid utveckling av plattformsöverskridande tjänster. Detta innefattar att prioritera huvudfunktioner som är centrala för användarna, och säkerställa att dessa fungerar konsekvent över plattformar, såsom sökfunktion och navigering. Vidare betonas vikten av att balansera konsistens med plattformsspecifika riktlinjer, utan att förlora produktens identitet. Det innebär att etablerade konventioner bör följas, samtidigt som varumärkets färger, logotyper och typsnitt behålls mellan plattformarna för att skapa en sammanhängande användarupplevelse. Utöver detta lyfts betydelsen av att kombinera responsiv och adaptiv design med ett robust designsystem fram som en god praxis för att uppnå plattformsöverskridande konsistens.

I samma artikel radar Rahman (2025) upp en lista med verkliga exempel på enhetlig design över plattformar. Spotify presenteras där fram som en tjänst vars design beskrivs som ett skolexempel på plattformsöverskridande konsistens. Hon redogör för hur Spotifys varumärkesidentitet, funktionalitet och centrala interaktioner förblir konsekventa oavsett om användaren befinner sig på mobil, desktop eller webb och att gränssnittet upplevs som likartat, från spellistenavigering till musikkontroller. Detta är givetvis mycket intressant för

min studie där jag undersöker just detta. Rahman (2025) argumenterar emot det som min problemformulering vill belysa, eftersom hon framställer Spotify som ett bra exempel på plattformsöverskridande konsistens. Detta står i kontrast till mitt syfte, som är att undersöka designskillnader och potentiell inkonsistens mellan mobil- och desktopversionen av tjänsten. Att Rahman presenterar ett mer positivt perspektiv på Spotifys enhetlighet visar att det finns andra tolkningar av tjänstens användarupplevelse, vilket gör det särskilt relevant att granska detta vidare. På så vis kan min studie bidra till att nyansera bilden av hur konsekvent Spotify upplevs över olika plattformar och det skapar en ännu större koppling mellan min egen forskning och Rahmans artikel.

2.6 Sammanfattning av litteraturöversikten

Litteraturöversikten visar att plattformsöverskridande designkonsekvens är ett centralt område inom UX-design, speciellt i kontexter där användare ofta växlar mellan enheter. En viktig teoretisk utgångspunkt är Benyons (2019, s. 117-118) begrepp konceptuell och fysisk konsekvens, som delvis ligger till grund för analysen i denna uppsats. Dessa begrepp handlar om hur användarens mentala modell och gränssnittets utformning bör förbli stabila mellan plattformar. Lee et al. (2012, s. 45-46) problematiserar dock detta genom att visa att enkelhet i design kan ha större effekt på användbarhet än strikt konsekvens, vilket visar att dessa principer ibland står i konflikt.

Flera forskare, däribland Clemmensen, Gross och Kremenchuk, betonar att designbeslut ofta präglas av spänningar mellan tekniska begränsningar och användarkrav. Detta förklarar varför mobil- och desktopgränssnitt ibland ser olika ut trots att de tillhör samma tjänst. Designspänningar uppstår exempelvis när mobila gränssnitt behöver förenklas medan desktopgränssnitt tillåter fler funktioner. Detta stämmer överens med Rahman (2025), som beskriver utmaningen att balansera enhetlighet och plattformsanpassning. Rahman menar att viss variation är nödvändig, men att den övergripande upplevelsen och varumärkesidentiteten bör vara konsekvent.

Tidigare studier, såsom Venkova & Essien (2024, s. 39), har visat att inkonsekvens i layout, funktionalitet och ikoner kan försämra användarupplevelsen i musikstreamingtjänster. Deras SoundCloud-studie indikerar att användare föredrar gränssnitt som är enhetliga mellan mobil och desktop. Deras metod och fynd stärker relevansen i denna uppsats, som likaså undersöker användarupplevelse vid plattformsbyte i musikapplikationen Spotify.

Majrashi (2023, s. 6) erbjuder en systematisk metod för att bedöma inter-platform consistency genom fyra heuristiker: perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell. Denna modell används i analysen för att kategorisera och förstå designinkonsekvenser. Majrashi förmedlar också att konsekvens inte alltid kan eller bör uppnås på alla nivåer, vilket speglar det dilemma som uppsatsen undersöker.

Sammanfattningsvis pekar litteraturen på att konsekvent design är viktig för att skapa en sömlös användarupplevelse över flera plattformar, men att detta inte alltid är möjligt eller ens önskvärt. Det finns ett behov av att väga konsekvens mot enkelhet, anpassning till plattformens egenskaper och användarnas förväntningar. Dessa perspektiv är centrala för den analys som denna uppsats bygger vidare på.

3. Metod

För att analysera och jämföra användarupplevelsen mellan Spotifys mobil- och desktopversion har en kvalitativ metodansats valts, med fokus på användartester kombinerat med observation och intervjuer. Syftet är att få en djupare förståelse för hur designinkonsekvenser mellan plattformarna påverkar användarnas navigering, interaktivitet och övergripande upplevelse. Denna kombination av metoder kan både identifiera designmässiga brister och mäta användarnas faktiska upplevelser, vilket kommer ge en mer heltäckande bild av användbarheten.

3.1 Rekrytering av deltagare

Deltagarna rekryterades via bekanta och öppna kanaler, med målsättningen att inkludera 10–12 personer, vilket enligt Rubin och Chisnell (2008, s. 72) är det antal som krävs per testvillkor för att uppfylla kraven i en experimentell studiedesign. De påpekar att små urval saknar tillräcklig statistisk styrka för att identifiera signifikanta skillnader mellan grupper. Däremot förklarar de vidare att forskning har visat att vid mindre formella användbarhetstester kan fyra till fem deltagare ofta vara tillräckligt för att identifiera de flesta stora bristerna, motsvarande cirka 80 procent av användbarhetsproblemen för den målgruppen.

Därmed finner jag trygghet i mitt något lägre antal testdeltagare, nämligen åtta personer. Anledningen till att just åtta deltagare har rekryterats, och inte fler, är den tidsmässiga omfattningen som krävs för att genomföra både användartester och efterföljande intervjuer. Studien är kvalitativ till sin karaktär och syftar inte till att uppnå statistisk generaliserbarhet, utan snarare att identifiera mönster, upplevelser och eventuella designbrister i gränssnittet mellan Spotifys mobil- och desktopversion. Det valda antalet deltagare bedöms därmed vara tillräckligt för att uppnå studiens syfte och skapa en djupare förståelse för användarupplevelsen.

I samband med rekryteringen ombads deltagarna besvara ett antal bakgrundsfrågor, i syfte att ge kontext till deras svar och kunna identifiera eventuella mönster i relation till deras användningsrelaterade faktorer. Frågorna som ställdes var:

1. Ålder
2. Kön
3. Sysselsättning
4. Hur ofta deltagaren använder Spotify
5. Vilken enhet som främst används för att lyssna på Spotify
6. Självskattad datorvana (skala 1–5)
7. Självskattad kännedom om Spotifys gränssnitt och funktioner (skala 1–5)

Dessa frågor valdes för att ge en grundläggande bild av deltagarnas tekniska bakgrund och användningsmönster. Deras personprofiler, innefattande variabler såsom ålder och datorvana, kan påverka hur deltagare interagerar med digitala gränssnitt. Samtidigt kan självskattad Spotify-vana ge inblick i hur bekanta deltagarna är med den specifika tjänsten, vilket i sin tur kan påverka deras navigationsstrategier och upplevelser under testerna.

3.2 Användartest med ”Think-Aloud”-strategi

För att skapa en empirisk förståelse för hur användare upplever gränssnitten i mobil och desktop genomfördes användartester med tänka högt-metoden, vilken enligt Rubin & Chisnell (2008, s. 54) möjliggör insamling av insikter om deltagarnas tankar under pågående interaktion, även om den har både för- och nackdelar. Det positiva med metoden är att man får direkt material om hur användarna tänker under tiden som de genomför användartestet, vilket är av högt värde vid observationen av interaktionen med tjänsten. När användarna tänker högt kan jag få en inblick i varför problem existerar och hur de arbetar sig runt problemen. Det bidrar även med information om hur användarna tänker om tjänsten de använder och om den fungerar på sättet den är designad att göra. Däremot finns risken att deltagarna inte säger allting de tänker högt, antingen beroende på att de glömmer bort att göra det, eller att de medvetet eller omedvetet filtrerar bort vissa av sina tankar innan de uttalas. Rubin & Chisnell (2008, s. 54) betonar också att denna metod bör undvikas vid mätning av tid, med anledning av att det kan sakta ner deltagarnas prestation. Jag kommer att mäta tid under deltagarnas användartester med syfte att jämföra tidsåtgången på respektive plattform, därav ser jag inte användningen av tänka högt-metoden som en risk att sakta ner, då syftet inte är att testet ska genomföras snabbt, utan för att skapa en bild av hur lång tid som krävs för respektive plattform och om det finns skillnader.

Jag valt att fokusera på tänka högt-metodens fördelar och använder den eftersom syftet är att få insikt i deltagarnas spontana tankar och upplevelser under användartestet. Genom att deltagarna verbaliserar sina tankar i stunden skapas en mer omedelbar förståelse för hur de uppfattar Spotifys mobil- respektive desktopgränssnitt. Jag bedömer att vissa upplevelser riskerar att glömmas bort eller förvrängas om de enbart återges i efterföljande intervju, vilket motiverar att datainsamlingen sker parallellt med interaktionen. Tänka högt-metoden tillämpades genom att jag observerade deltagarna under testets gång och antecknade deras beteenden, verbala yttranden samt eventuella hinder eller tveksamheter de stötte på under interaktionen

I användartestet fick varje deltagare utföra en uppsättning fördefinierade uppgifter i både mobil- och desktopversionen av Spotify, baserade på realistiska scenarier som speglar typisk användning. Testerna genomfördes i deltagarnas hemmiljöer, vilket innebär att testmiljön speglade deras vardagliga användningskontext. Detta tillvägagångssätt kan betraktas som ett exempel på fältbaserad användbarhetstestning, en metod som kombinerar element från traditionell laboratorietestning med kontextuell observation. I metoden sker observationen i användarens egen miljö, vilket möjliggör insamling av kvalitativa data i en mer naturlig kontext än vad ett UX-labb kan erbjuda (Rosenbaum & Kantner, 2007, s. 1–3). Detta anser jag vara en stor fördel, eftersom deltagarnas beteenden, val och upplevelser speglar deras verkliga interaktion med tjänsten, vilket ökar studiens ekologiska validitet och ger en mer autentisk bild av användarupplevelsen i kontexten där Spotify faktiskt används.

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka användarens upplevelse i skiftet mellan mobil och desktop, bedömdes fältbaserad testning vara särskilt lämplig. Den möjliggör att användarens faktiska kontext och beteende beaktas i analysen, faktorer som är centrala för studiens undersökningsfrågor.

För att minimera tekniska variationer användes tillhandahållen mobiltelefon och dator med identiska versioner av Spotify installerade samt stabil internetuppkoppling. Detta säkerställde att eventuella skillnader i upplevelse berodde på gränssnittet snarare än hårdvara.

Testuppgifterna utformas som horisontella mål, det vill säga uppgifter som upplevs som en sammanhängande aktivitet men som sträcker sig över flera plattformar (Majrashi et al., 2020, s. 3). Ett exempel på ett sådant horisontellt mål, som även förklaras i litteraturöversikten, är att upptäcka ny musik på mobilen och sedan lägga till låtarna i en spellista på desktop, eller att börja spela en låt i desktopversionen och hantera kön vidare i mobilen. Varje övergripande mål delas in i deluppgifter som naturligt hör till en viss plattform, och syftet är att undersöka om övergången mellan mobil och desktop sker smidigt eller om användaren stöter på hinder. De specifika uppgifter som deltagarna faktiskt fick utföra redovisas i sin helhet i avsnitt 3.7.

3.3 Testordning och plattformsbyten

För att undersöka om plattformsbytet i sig påverkar användarupplevelsen delades deltagarna in i fyra grupper med varierad testordning. Första gruppen började med desktopversionen och fortsatte därefter till mobilversionen. Andra gruppen började med mobilversionen och fortsatte till desktopversionen. Ytterligare två grupper växlade mellan plattformarna enligt mönstren: mobil – desktop – mobil och desktop – mobil – desktop. Detta möjliggör en jämförelse av hur upplevelser förändras beroende på plattform och övergången mellan dem, och om inkonsekvenser påverkar smidigheten i bytet.

I litteraturöversiktens avsnitt 2.4 redogör jag för en studie av Majrashi (2023, s. 12–13) från vilken jag har hämtat inspiration till detta tillvägagångssätt. Studien visade att över hälften av de upptäckta användbarhetsproblemen var specifika för den sekvens användaren följde vid plattformsbytet. Det vill säga att det inte enbart är skillnaden mellan plattformarna i sig som påverkar upplevelsen, utan också ordningen i vilken de används. Genom att inkludera olika interaktionssekvenser i mitt testupplägg kan jag, likt Majrashi, fånga potentiella skillnader i upplevelsen som annars hade förbisetts. Denna variation i metoden stärker därmed studiens möjligheter att identifiera designinkonsekvenser och deras inverkan på användarens upplevelse vid plattformsbyte.

3.4 Intervjuer

Efter varje användartest genomfördes en semistrukturerad intervju med deltagaren, där frågorna var indelade i fyra kategorier: navigering och användarupplevelse, plattformsöverskridande användning, interaktionsdesign och layout, samt subjektiva upplevelser och förslag på förbättringar.

Att genomföra en muntlig intervju, snarare än att använda en skriftlig enkät, valdes för att möjliggöra direkt interaktion med deltagaren. På så sätt kan eventuella missförstånd i frågeställningarna förtydligas, och det ges utrymme för spontana uppföljningsfrågor. Intervjun kan dessutom anpassas utifrån den enskilda deltagarens upplevelser, vilket i sin tur kan ge en djupare förståelse för det som skedde under just den specifika testsessionen (Rubin & Chisnell, 2008, s. 192).

Intervjufrågorna utformades med syftet att generera data som direkt svarar på studiens empiriska forskningsfråga och belyser relevanta aspekter av användarupplevelsen vid växling mellan Spotifys mobil- och desktopversion. Enligt Rubin och Chisnell (2008, s. 192–193) är två centrala överväganden viktiga vid utformandet av en intervjuguide: innehåll och form. Innehållet bör grunda sig i vad undersökningen har för avsikt analysera, medan form handlar om hur frågorna formuleras och struktureras för att bli tydliga och begripliga för deltagarna. Författarna betonar vidare att frågorna bör vara koncisa, specifika och direkt kopplade till beslutsfattande i designarbetet, om en fråga inte bidrar till ökad förståelse för designrelaterade beslut bör den omformuleras eller uteslutas.

Mot bakgrund av detta har intervjuguiden i denna studie utvecklats med tydlig koppling till de teman som undersökningen fokuserar på och frågorna är formulerade för att fånga deltagarnas uppfattningar om gränssnittens funktionalitet, logik och användbarhet, samt deras upplevelser av konsekvens och inkonsekvens vid växling mellan plattformar. Genom detta säkerställs att insamlad data är relevant för studiens syfte och möjliggör en djupgående analys av de faktorer som påverkar användarupplevelsen i en plattformsöverskridande kontext. Med utgångspunkt i dessa principer presenteras härnäst de intervjufrågor som användes, indelade i de fyra teman som låg till grund för analysen av användarupplevelsen.

1. **Navigering och användarupplevelse**

a. Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?
b. Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?
c. Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?
d. Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift? Kan du beskriva det?
e. Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?

2. **Plattformsöverskridande användning**

a. Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet? Var det en smidig övergång eller uppstod det några hinder?
b. Om du exempelvis skapar en spellista på en plattform och sedan fortsätter på en annan, upplever du att det känns intuitivt eller blir det förvirrande?
c. Fanns det någon funktion som du saknade på en av plattformarna jämfört med den andra?

3. **Interaktionsdesign och layout**

a. Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?
b. Finns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent mellan mobil och desktop?
c. Var det någon designförändring du skulle vilja se för att göra desktopversionen mer användarvänlig?

4. **Subjektiv upplevelse och förbättringar**

a. Vilken plattform föredrar du att använda och varför?
b. Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion, vad skulle det vara? (Eller om något skulle kunna förbättras i mobilversionen).

c. Skulle du säga att skillnaderna mellan desktop och mobil gör att du undviker att använda en av plattformarna? Varför/varför inte?
d. Om Spotify skulle göra gränssnitten mer lika - tror du att det skulle förbättra din användarupplevelse?

- **Avslutande fråga**
a. Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av att använda Spotify på olika plattformar?

3.5 Analysmodell

Som tidigare presenterats i litteraturöversikten bygger denna studie vidare på det heuristiska ramverk som utvecklats och tillämpats av Majrashi (2023) för att analysera plattformsöverskridande användarupplevelser. Ramverket består av fyra typer av konsistens – perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell – vilka tillsammans fångar centrala aspekter av så kallad inter-platform consistency i digitala gränssnitt. Modellen har visat sig vara användbar för att analysera hur användare upplever övergångar mellan olika enheter och tjänster, vilket gör den väl lämpad som analysram i denna studie.

De fyra heuristikerna definieras enligt följande (Majrashi, 2023, s. 6):

- **Perceptuell konsekvens**: Enhetlighet i visuella element, beteende hos dynamiska komponenter samt informationsstruktur (t.ex. färger, former, layout, typsnitt, knappbeteende).
- **Lexikal konsekvens**: Samstämmighet i benämningar och terminologi inom gränssnittet.
- **Operationell konsekvens**: Liknande åtgärder ska leda till liknande resultat oavsett plattform (t.ex. hur man lägger till en låt i en spellista).
- **Kompositionell konsekvens**: Enhetlighet i innehåll, tillgång till data och funktionalitet över plattformar.

Majrashi (2023, s. 10) visade att cirka 90 % av fynden i den egna studien kunde kategoriseras enligt dessa fyra heuristiker, vilket indikerar att modellen i hög grad täcker de mest relevanta aspekterna av plattformsöverskridande användarupplevelse. Utifrån detta valdes samma modell som grund för analysen i detta arbete (dock används ingen ”Ej relaterat”-kategori; det som inte passar i de fyra kategorierna har inte räknats alls).

3.5.1 Tillämpning av analysmodellen

I denna studie tillämpas ramverket enbart på det material som samlades in genom observationerna under användartesterna, där tänka-högt-metoden användes. De uttryck, reaktioner och beteenden som dokumenterades under dessa testtillfällen delades in enligt de fyra heuristikerna, i syfte att identifiera specifika designinkonsekvenser mellan Spotifys mobil- och desktopversion. Analysen fokuserade särskilt på följande:

- Återkommande inkonsekvenser mellan plattformar
- Problemområden i navigering och interaktion
- Användarnas spontana reaktioner på design, funktionalitet och struktur

Resultaten från denna indelning presenteras i tabellform i kapitel 5.3, där varje deltagares observationer sorterats under den heuristik som bäst representerar det observerade beteendet eller kommentaren.

De semistrukturerade intervjuerna analyserades separat och mer tematiskt, utifrån studiens forskningsfrågor. Genom detta tillvägagångssätt kombineras teoriunderbyggd kategorisering med en mer öppen och induktiv analys av subjektiva användarupplevelser. Slutligen integrerades resultaten för att formulera generella designrekommendationer som syftar till att förbättra den plattformsöverskridande användarupplevelsen.

3.6 Testupplägg

Tabell 1 visar testplanens upplägg översiktligt.

Steg	Moment	Beskrivning
1	Introduktion	Kort presentation av syfte och förlopp. Informerat samtycke inhämtas.
2	Förberedelser	Deltagaren tillhandahålls enheter. Spotify öppnas på både mobil och desktop.
3	Testuppgifter (mobil eller desktop först)	Deltagaren får utföra en serie fördefinierade uppgifter. Uppgifterna utförs på en ena plattformen. Think aloud-metoden används. Jag observerar och antecknar.
4	Plattformsbyte	Deltagaren fortsätter med samma typ av uppgifter på den andra plattformen.
5	Växlingsmoment	Eventuella horisontella uppgifter testas där deltagarna växlar mellan plattformarna för att undersöka konsistens och sömlöshet.
6	Semistrukturerad intervju	Intervju med frågor om upplevda skillnader, eventuella problem, frustrationer och reflektion kring plattformsbytet. Här finns utrymme för spontana uppföljningsfrågor, jag antecknar svaren.
7	Avslutning	Tack till deltagaren. Eventuell kort debriefing.

Tabell 1: Testplan

Deltagarna delades upp i fyra grupper, varav grupp 1 började med desktop och gick över till mobil, grupp 2 började med mobil och gick över till desktop, grupp 3 växlade mellan mobil – desktop – mobil och grupp 4 växlade mellan desktop – mobil – desktop (Tabell 2). Detta gjorde att alla scenarier täcktes in systematiskt. Övergripande mål för varje test är att undersöka navigering, interaktion och konsistens mellan mobil och desktop samt fånga hur användarna upplever plattformsbyten. Uppgifterna som genomfördes var identiska för alla testdeltagare, men ordningen och plattformen varierade. Nedan introduceras deltagarnas testuppgifter:

1. Skapa ny spellista
   - Skapa en helt ny spellista med namnet ”Min vårspellista 2025”.
   - Syfte: Undersöker hur funktionen för att skapa spellistor är synlig, tillgänglig och konsekvent mellan plattformarna.
2. Sök och spela en specifik låt
   - Sök efter låten ”Ex-Factor” av Ms. Lauryn Hill och spela upp den, det räcker med några sekunder.

   - Syfte: Utvärderar placering och funktionalitet av sökfältet samt antalet steg som krävs.
3. Lägga till låten i spellistan
   - Lägg till låten du just spelade i den nyss skapade spellistan.
   - Syfte: Jämför hur delnings-/spara-funktioner fungerar och upplevs.
4. Hantera kön av låtar
   - Sök upp låten ”I min lägenhet” av Benjamin Ingrosso.
   - Lägg därefter till låten i uppspelningskön.
   - Sök upp låten ”Heart Of Glass” av Blondie.
   - Lägg därefter till låten i uppspelningskön.
   - Ändra nu ordningen i kön så att Heart Of Glass spelas först.
   - Syfte: Testar funktionens synlighet, drag/drop-funktionalitet och intuitivitet.
5. Navigera till en sparad spellista
   - Navigera till biblioteket och spela upp spellistan ”Min vårspellista 2025”.
   - Syfte: Bedömer åtkomst till sparat innehåll och hur biblioteket är organiserat.
6. Ta bort en låt från en spellista
   - När du navigerat dig in i spellistan ”Min vårspellista 2025”, ta då bort låten ”Ex-Factor” från listan.
   - Syfte: Undersöker hur enkelt det är att redigera spellistans innehåll och om användaren hittar rätt funktion.
7. Ta bort en låt från kön
   - Navigera till uppspelningskön.
   - Ta bort ”I min lägenhet” från kön.
   - Syfte: Utvärderar tillgång och tydlighet i hantering av låtkön.
8. Navigera till hem-sidan
   - Navigera till Spotifys hemsida (startskärmen i applikationen) och beskriv vad du ser.
   - Syfte: Utvärderar hur lätt hemsidan är att hitta, om den är konsekvent mellan plattformarna, och hur användaren tolkar innehållet.
9. Radera skapad spellista
   - Radera den skapade spellistan.

Grupp	**Antal deltagare**	**Testordning**
1	2 personer	Desktop -> Mobil
2	2 personer	Mobil -> Desktop
3	2 personer	Mobil -> Desktop -> Mobil
4	2 personer	Desktop -> Mobil -> Desktop

Tabell 2: Testgruppernas upplägg

Nedan ges en beskrvning steg-för-steg per grupp:

Grupp 1 (Desktop -> Mobil)

1. Gör alla uppgifter 1–9 på desktop först.
2. Gör samma uppgifter 1–9 på mobilversionen.
3. Avsluta med intervju om skillnader, svårigheter och plattformsbytet.

Grupp 2 (Mobil -> Desktop)

1. Gör alla uppgifter 1–9 på mobil först.
2. Gör samma uppgifter 1–9 på desktopversionen.
3. Avsluta med intervju om skillnader, svårigheter och plattformsbytet.

Grupp 3 (Mobil -> Desktop -> Mobil)

1. Börja med mobil, gör uppgift 1–4.
2. Byt till desktop, gör uppgift 5–9.
3. Byt tillbaka till mobil, upprepar uppgift 2, 3 och 7.
4. Avsluta med intervju med fokus på hur det var att växla plattformar mitt i process.

Grupp 4 (Desktop -> Mobil -> Desktop)

1. Börja på desktop, gör uppgift 1–4.
2. Byt till mobil, gör uppgift 5–9.
3. Byt tillbaka till desktop, upprepa uppgift 2, 3 och 7.
4. Avsluta med intervju med fokus på hur det var att växla plattformar mitt i process.

Detta upplägg genererar data på både singel-plattformsanvändning och växling mellan plattformar och jag kan genom detta se om ordningen påverkar upplevelsen och eftersom alla grupper gör samma uppgifter så är det lätt att genomföra.

4. Resultat

Svaren presenteras i tabellform (se Tabell 3–9). Fullständiga anteckningar av samtliga think-aloud-sessioner och intervjuer återfinns i bilaga A och B.

4.1 Deltagarpresentation

Tabell 3 ger en översikt över de åtta deltagare som medverkade i användartesterna. Gruppen består av fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 30 till 59 år, med varierande yrkesbakgrunder såsom butikssäljare, taxichaufför, medicinsk sekreterare och vindkraftstekniker. Deras användning av Spotify varierar från sällan till dagligen, och de föredrar främst att använda mobiltelefoner eller surfplattor för att lyssna. Datorvana och vana av att använda Spotify skattades av deltagarna själva på en skala från 1 (mycket låg) till 5 (mycket hög), där flertalet angav relativt hög datorvana och medelhög till hög Spotifyvana.

TP	Ålder	Kön	Sysselsättning	Spotifyanvändning	Vanligaste enhet	Datorvana (1–5)	Spotifyvana (1–5)
1	33	Kvinna	Butikssäljare	2 gånger / vecka	Mobil / TV / Bilen	4	3
2	59	Kvinna	Egenföretagare	4 gånger / vecka	Mobil / iPad	4	3
3	35	Man	Taxichaufför	Dagligen	Mobil	5	4
4	37	Kvinna	Medicinsk sekreterare	Dagligen	Mobil	4	5
5	38	Man	Inom teknik	Dagligen	Mobil / Dator	5	5
6	59	Man	Tågvärd	Sällan	iPad	2	2
7	30	Kvinna	Förskolelärare	Dagligen	Mobil	2	4
8	38	Man	Vindkraftstekniker	Dagligen	Mobil	2	3

Tabell 3: Deltagarpresentation

4.2 Genomförande och tidsåtgång per person

Tabell 4 visar i vilken ordning varje testperson genomförde sina uppgifter på de olika plattformarna samt hur lång tid varje moment tog. Testerna genomfördes i fyra olika grupper beroende på sekvensen av plattformsbyten: två grupper testade Desktop → Mobil respektive Mobil → Desktop, medan två grupper testade i kombinationer av tre steg. Tidsangivelserna visar både enskild tid per plattform samt total tid för hela testet. De testpersoner som började genomföra testet på en plattform, för att därefter växla till nästa plattform, och sedan växla tillbaka till första plattformen, visas i tabellen i formatet "X min + Y min".

TP	Grupp	Ordning	Tid desktop	Tid mobil	Totalt
1	1	Desktop -> Mobil	8 min	3 min	11 min
2	1	Desktop -> Mobil	10 min	5 min	15 min
3	2	Mobil -> Desktop	9 min	6 min	15 min
4	2	Mobil -> Desktop	7 min	5 min	12 min
5	3	Mobil -> Desktop -> Mobil	6 min	4 min + 2 min	12 min
6	3	Mobil -> Desktop -> Mobil	10 min	8 min + 4 min	22 min
7	4	Desktop -> Mobil -> Desktop	6 min + 3 min	4 min	13 min
8	4	Desktop -> Mobil -> Desktop	7 min + 4 min	6 min	17 min

Tabell 4: Genomförande och tidsåtgång per testperson

4.3 Tänka högt-sessioner

Tabell 5 nedan sammanfattar användarobservationer från samtliga testpersoner, kategoriserade enligt de fyra heuristikerna för plattformsöverskridande konsistens som tidigare beskrivits: perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell (Majrashi, 2023, s. 6). Varje cell innehåller kommentarer eller beteenden kopplade till gränssnittets utformning, funktion och innehåll. Flera deltagare upplevde brister i exempelvis visuell igenkänning (perceptuell), interaktionslogik (operationell) och struktur (kompositionell), medan lexikala problem endast nämndes av en deltagare. Tabellen ger en översikt över vilka användargrupper som upplevde vilka typer av inkonsekvenser, vilket är centralt för den fortsatta analysen.

Kategori	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8
Perceptuell	Svårt att lokalisera spellistan; ikoner svåra att förstå; tyckte mobil var tydligare	Desktop: ikoner på oväntade ställen; Mobil: bekant, logisk	Desktop: svårt att lokalisera funktioner, t.ex. kön; Mobil: "hemma"-känsla	Mobil: bekant och smidigt med bra flyt i uppgifterna, desktop: mer utspritt gränssnitt	Desktop: vissa funktioner "inte där man trodde"; Mobil: mer "flöde"	Desktop: förvirring över bibliotek, layout svår; Mobil: visuell osäkerhet men bättre än desktop	Desktop: osäker när det inte "såg ut som på mobilen"	Desktop: "man måste tänka mer", Mobil: snabb och bekant, visuellt enklare
Lexikal	Ej uttryckt	Ej uttryckt	Ej uttryckt	Ej uttryckt	Ej uttryckt	Skillnad mellan "spellista" och "bibliotek" osäkert för TP6	Ej uttryckt	Ej uttryckt
Operationell	Svårt att radera spellista på desktop; ändra kö med svårighet på desktop	Desktop: hantering av kö och radering av spellista svår	Desktop: drag-and-drop ändra kö mindre smidigt, svårare att ta bort låtar; Mobil: intuitivt	Desktop: osäker på hur man tog bort från kö; Mobil: drag-and-drop smidigt	Desktop: tog ett tag att få dragfunktion att fungera; Mobil: intuitiv interaktion	Desktop: klickar runt utan strategi; Mobil: osäker på köinteraktion	Desktop: osäker på hur man skapade spellista, var spellistan sparades	Desktop: hantering av kö och spellista otydlig, Mobil: swipe m.m. intuitivt
Kompositionell	Spellista syntes inte där hon trodde den skulle synas	Funktioner placerade på oväntade ställen i desktopversion	Mobil gav "hemma"-känsla, förväntade sig samma struktur i desktop	Desktop: funktioner mer utspridda, mobil: sammanhållen layout	Desktop krävde tänkande kring funktioners placering; Mobil: mer sammanhållen	Desktop: oklart hur man hittade spellista; Mobil: skillnad i struktur	Desktop: "kom inte ihåg var saker låg"; Mobil: rutin, återfinner snabbt funktioner	Desktop: funktioner ej där förväntat; Mobil: vana användarmönster fungerar väl

Tabell 5: Observationer från tänka högt-sessionerna uppdelade i de fyra heuristikerna

4.4 Intervjusvar

4.4.1 Navigering och användarupplevelse

Tabell 6 presenterar deltagarnas svar på fem frågor som berörde upplevelsen av att navigera i Spotify på desktop jämfört med mobil. Svaren visar på skillnader i användarupplevelse mellan plattformarna. De flesta deltagare upplevde mobilversionen som mer bekant, snabbare och intuitiv, medan desktopversionen ofta beskrevs som mer krävande, svårare att förstå och långsammare att navigera. Vanliga utmaningar gällde att hitta uppspelningskön, ändra låtordning och radera spellistor. Tabellen synliggör även att flera användare uttryckte osäkerhet vid interaktion på datorn, vilket i vissa fall kopplades till ovana vid den plattformen.

Fråga	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8
Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?	Mycket lättare i mobilen. Men det kanske beror på att jag är van vid den? Jag sitter inte vid datorn hemma, och på jobbet använder jag inte Spotify.	Jag tyckte att mobilen var tydligare och snabbare. På datorn tog det längre tid, särskilt vid hantering av kön och när jag skulle radera en spellista. Vissa ikoner kändes otydliga eller låg på oväntade ställen.	Desktopversionen var något mer ansträngande att navigera, även om det gick relativt smidigt. Mobilversionen var snabbare och mer logisk.	Jag tyckte mobilversionen var snabbare och mer lättöverskådlig. På datorn gick det ganska bra, men vissa funktioner tog längre tid att hitta.	Det kändes smidigt på båda plattformarna. Jag är van användare och hittar lätt. Dock är mobilen lite snabbare för vissa saker.	Det var ganska svårt på båda. Jag använder Spotify så sällan att det mesta kändes ovant, men mobilen kändes ändå lite lättare att förstå.	Mobilen var mycket lättare att använda. Allt kändes mer bekant och enkelt. På datorn blev jag lite osäker ibland och visste inte riktigt var jag skulle klicka.	Mobilen kändes mycket enklare. På datorn blev jag lite förvirrad över var saker fanns. Det tog längre tid att hitta rätt.
Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?	Köa, skapa spellista och söka upp låt kändes lätt. Svårt var att ändra kö, hitta kön på datorn, och radera spellista – allt detta var bara svårt på datorn, inte på mobilen.	Skapa spellista, söka låtar och lägga till i kön gick enkelt på mobilen. Att ändra låtordningen i kön tog lite tid att förstå, men det gick till slut utan hjälp. På datorn var flera moment mer krångliga.	Hantering av kön och att ta bort låtar kändes svårare på desktop. På mobilen gick det snabbt och enkelt. Att kunna flytta låtar genom att dra dem för kön fungerade mycket bättre på mobilen.	Att skapa spellista, lägga till låtar och navigera till hemsidan var enkelt på båda plattformar. Svårare var att hitta kön på datorn och ändra låtordningen där, det kändes mindre intuitivt än på mobilen.	Allt var ganska lätt, men att ändra ordningen i uppspelningskön kändes lite krångligare på desktop –drag-and-drop är mer smidigt på mobilen.	Att söka efter låtar gick bra. Det svåraste var att hitta kön och förstå hur man ändrar ordningen. Att ta bort en spellista var också klurigt.	Att söka efter låtar och lägga till dem i spellistan var lätt på mobilen. På datorn tyckte jag att det var svårt att hitta kön och att radera en spellista var inte självklart.	Att söka låtar och spela upp dem var enkelt. Att ändra låtordningen i kön på datorn var däremot ganska rörigt, och det tog ett tag innan jag fattade hur man gör det.
Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?	Ja, jag förväntade mig att det skulle vara svårare på datorn än mobilen. Använder inte datorn för Spotify privat.	Jag upplevde att mobilen följde det jag är van vid mer. På datorn fick jag leta efter funktionerna, vilket jag inte förväntade mig i samma utsträckning.	Inte direkt, men vissa saker, som att hitta kön, tog längre tid än förväntat på desktop. Man förväntade sig att det skulle vara mer konsekvent.	Ja, jag trodde nog att det skulle fungera på ungefär samma sätt, men blev lite förvånad över att vissa knappar satt på olika ställen.	Inte särskilt, jag vet att appar ofta är optimerade för mobil, men jag hade nog ändå väntat mig lite mer likhet mellan elementen.	Jag hade inte så mycket förväntningar eftersom jag inte använder det ofta. Men jag trodde nog att datorn skulle vara enklare, vilket den inte var.	Ja, jag trodde de skulle vara mer lika. Jag blev lite förvånad över att det såg så olika ut.	Jag trodde att det skulle vara typ samma, men det var det inte riktigt. Saker låg inte där jag trodde på datorn.
Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?	Ja, när jag skulle ändra ordningen i kön på datorn. Men efter att jag gjort det där, fattade jag hur man gör på mobilen också.	Ja, på datorn var vissa funktioner inte självklara. Jag behövde leta mer än jag trodde, speciellt när jag skulle radera spellistor eller hantera kön.	Ja, särskilt när jag letade efter kön på desktop. Det tog ett tag innan jag hittade rätt.	Ja, främst på desktop. I mobilen är jag mer van och tycker det mesta är självklart.	Nej, egentligen inte. Jag känner till både mobil- och desktopversionen ganska väl.	Ja, flera gånger. På datorn visste jag inte alls var vissa knappar fanns, och det tog tid att lista ut det.	Ja, flera gånger på datorn. Till exempel när jag skulle ändra ordningen på låtar i kön, det var inte alls tydligt hur man gör det.	Ja, särskilt på datorn. Vissa ikoner var inte så tydliga och menyerna kändes lite gömda ibland.
Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?	Ja. Man fick leta mer. Det är inte så chill att sitta och leta i en dator eftersom det är så stor skärm.	Ja, mobilen var mer självklar. På datorn blev det mer försök.	Ja. På mobilen gick det automatiskt, det är något jag gör varje dag, medan desktop krävde mer tanke och sökande.	Ja, det tog lite mer tid att lokalisera saker på datorn. Mobilen gick mer på rutin.	Lite grann. På mobilen sitter det i fingrarna, medan jag på datorn måste flytta blicken mer och klicka exakt rätt.	Absolut. Jag fick gissa och prova mig fram mycket mer på datorn.	Absolut. På mobilen gör jag det automatiskt, på datorn fick jag verkligen tänka efter och leta.	Ja, mycket mer. På mobilen går allt av bara farten, men på datorn fick jag stanna upp och fundera flera gånger.

Tabell 6: Navigering och användarupplevelse

4.4.2 Plattformsöverskridande användning

Tabell 7 visar deltagarnas upplevelser av att växla mellan Spotifys mobil- och desktopversion under testtillfällena. De flesta deltagare beskrev växlingen som intuitiv och smidig, mycket tack vare automatiskt synkroniserad uppspelningskö och spellistor. Några deltagare uttryckte dock viss förvirring initialt och upplevde att gränssnitten skilde sig så mycket att det kändes som att använda två olika appar. När det gäller att skapa en spellista på en plattform och fortsätta på en annan upplevdes det generellt som logiskt, men några deltagare kände osäkerhet kring om ändringar sparades korrekt. Flera lyfte fram funktioner som fungerade bättre på mobilen, som swipe eller drag-funktioner, och saknade motsvarande funktionalitet eller tydlig återkoppling på desktop.

Fråga	**TP1**	**TP2**	**TP3**	**TP4**	**TP5**	**TP6**	**TP7**	**TP8**
Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?	Supersmidigt.	Det funkade bra.	Växlingen fungerade smidigt, tack vare synkronisering. Jag upplevde inga hinder.	Det gick bra. Jag uppskattade att spellistor och uppspelningskö synkades direkt.	Det var enkelt. Allt synkades direkt och jag kunde fortsätta där jag slutade.	Det var lite förvirrande. Jag kände inte riktigt att det var samma system på båda.	Det gick okej, men det tog ett tag att vänja sig. Det var inte en helt sömlös upplevelse.	Det var okej, men inte helt perfekt. Det kändes nästan som två olika appar ibland.
Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan, känns det intuitivt eller förvirrande?	Det går bra.	Det känns okej att byta plattform, men mobilen/iPaden känns mest intuitiva.	Det kändes intuitivt. Inga problem att byta plattform under uppgifterna.	Intuitivt, tack vare synkroniseringen. Inga problem att byta mitt i en uppgift.	Helt intuitivt. Det är precis som det ska vara.	Förvirrande. Jag hade svårt att förstå att det synkades automatiskt först.	Det funkade, men jag var först osäker på om den skulle synas direkt. Det känns inte helt tryggt.	Det funkade, men jag blev lite osäker på om allt sparades och synkades direkt.
Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?	Det var smidigt att man kan swipea på mobilen för att köa. Något liknande på desktop hade varit bra.	Jag tänkte inte direkt på någon funktion som saknades, men mobilens smidighet i hantering av funktioner var ett plus.	Att dra för att flytta låtar fungerade klart bättre på mobilen. Det var något jag tyckte saknades i desktopversionens smidighet.	Inte direkt, men vissa saker borde vara mer lika placerade, som dra-funktionen för låtkön eller var man hittar sparade spellistor.	Inget som saknades direkt, men vissa funktioner är bättre utformade på mobilen.	Jag saknade en tydlig vägledning eller hjälpknapp. Det behövs för såna som mig.	På datorn saknade jag swipe-funktioner, som man är van vid på mobilen. Det kändes lite stelt.	På datorn saknade jag tydligare återkoppling. ibland visste jag inte om något hade sparats eller lagts till.

Tabell 7: Plattformsöverskridande användning

4.4.3 Interaktionsdesign och layout

Tabell 8 sammanfattar deltagarnas reflektioner kring gränssnittets utseende, placering av element och förslag på förbättringar i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen. Majoriteten av deltagarna upplevde mobilversionen som mer estetiskt tilltalande, tydlig och lättnavigerad. Desktopversionen beskrevs ofta som rörigare, mindre intuitiv och med inkonsekvent placering av menyer och funktioner. Flera deltagare föreslog designförändringar i desktopversionen för att närma sig mobilens tydlighet, exempelvis genom större knappar, förenklade menyer och bättre visuell struktur. Svaren belyser tydligt hur användarvänligheten påverkas av designens konsekvens och enkelhet mellan plattformarna.

Fråga	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8
Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?	Man ser att det är samma app. Jag är inte så kräsen, accepterar mycket.	Mobilen var lättöverskådlig och logisk. Datorn kändes mer rörig och det var svårt att veta var allt fanns.	Mobilen kändes bekant och självklar. Desktopversionen var lite mer rörig att navigera.	De är ganska lika, men mobilen känns mer slimmad och tydlig. Desktopversionen är lite mer rörig.	Båda är snygga och funktionella, men mobilens layout är mer strömlinjeformad. Desktop har mer luft men också fler steg.	Mobilen såg enklare ut. Datorn kändes lite rörig, med små knappar och mycket att titta på.	Mobilen kändes ren och tydlig, lätt att förstå. Datorn var mer rörig och lite tråkig i färgerna.	Mobilen var snygg och enkel. Desktopversionen kändes lite gammal och mer rörig. Det var för mycket att ta in.
Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?	Inte så konsekvent. Mobilen har en lättöverskådlig meny. På desktop behövde man leta mer.	Ja, framför allt på datorn, vissa saker låg där man inte förväntade sig, vilket försvårade användningen.	Ja, särskilt hur man hittar till kön och till det egna biblioteket på desktop.	Ja, till exempel hur man kommer åt uppspelningskön eller biblioteket. På datorn fick jag leta mer.	Ja, exempelvis hur man hanterar kön, olika ikoner, olika sätt att lägga till låtar. Det kan bli förvirrande om man inte är van.	Ja, jag tyckte det var svårt att veta var jag skulle klicka ibland, menyerna låg på olika ställen.	Ja, absolut. På mobilen är allt där man förväntar sig det. På datorn fick jag leta efter saker jag annars hittar direkt.	Ja, många saker låg på olika ställen. Till exempel hur man hanterar kön eller tar bort en låt, det fungerar inte alls på samma sätt.
Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?	Kul om det var lite ljust, light and bright, nu är det så grått och tråkigt.	Mer tydlighet i placeringen av ikoner och menyer, kanske närmare hur det ser ut på mobilen.	Förbättra navigeringen till biblioteket och gör drag-and-drop mer användarvänligt.	Ja, jag tycker det borde vara mer likt mobilen, mindre klick och bättre översikt i spellistor och kö.	Jag skulle vilja att kön och spellistan hade ett tydligare visuellt flöde, likt mobilen.	Ja, större knappar och en tydligare meny hade hjälpt mycket.	Jag hade velat ha en tydligare meny och kanske större knappar. Det känns lite gammaldags just nu.	Gör den mer lik mobilen. Förenkla menyerna och gör det lättare att hitta vad man söker.

Tabell 8: Interaktionsdesign och layout

4.4.4 Subjektiv upplevelse och förbättringar

Tabell 9 visar deltagarnas egna reflektioner kring vilken plattform de föredrar att använda, vilka förbättringar de önskar i Spotifys desktopversion, samt hur gränssnittens likhet påverkar deras upplevelse. Nästan samtliga deltagare föredrog mobilversionen av Spotify med motiveringar som snabbhet, tillgänglighet och användarvänlighet. Flera uttryckte att desktopversionen upplevdes som mer komplicerad eller rörig. De föreslagna förbättringarna rörde ofta ökad likhet med mobilversionen, både visuellt och funktionellt, såsom tydligare menyer, större knappar och mer intuitiv drag-and-drop-funktion. En majoritet uppgav att ökad plattformsöverskridande konsekvens skulle underlätta växling mellan enheter, och vissa deltagare uppgav att de aktivt undvek desktopversionen på grund av dess användargränssnitt.

Fråga	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8
Vilken plattform föredrar du och varför?	Mobilen. Den är smidig, snabb och enklare att förstå.	Mobilen, eftersom den är tydligare, snabbare och mer bekant.	Mobilversionen, snabbare, tydligare och något man är van vid.	Mobilen. Den är snabb, tydlig och alltid till hands.	Svårt att säga, jag gillar båda. Mobilen är mer tillgänglig, men desktop är bra när jag jobbar.	Mobilen eller iPad. De är enklare och mer bekanta för mig.	Mobilen, helt klart. Jag använder den dagligen och tycker den är mycket smidigare.	Mobilen. Den är snabb, enkel och alltid med mig. Datorn använder jag knappt för musik.
Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion, vad skulle det vara?	Gör den mer lik mobilgränssnittet.	Gör det mer likt mobilversionen i hur funktioner är placerade och hur man navigerar.	Bättre dra-släppa och tydligare struktur för navigering.	Göra dra-släpp-funktion och spellistehantering mer intuitivt, och placera viktiga funktioner mer logiskt.	Göra drag-and-drop mer responsivt och förenkla några menyer.	Göra den enklare, med bättre guidning och mindre att klicka runt bland.	Göra det mer likt mobilappen. Samma funktioner, bara större skärm.	Göra det mer överskådligt och lättnavigerat. Mindre klick, mer logik.
Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?	Nej, men jag föredrar mobilen, det är den jag använder mest.	Nej, men mobilen och iPaden känns naturligare och enklare att använda, så de används oftare.	Nej, men mobilen känns mer naturlig att använda i vardagen.	Nej, men jag använder mobilen mer eftersom den är smidigare.	Nej, jag använder båda dagligen beroende på situation.	Ja, jag undviker datorn. Jag använder hellre mobilen om jag ens använder Spotify alls.	Ja, jag undviker datorn om jag inte måste. Mobilen känns naturlig för mig.	Ja, jag använder nästan aldrig datorn till Spotify. Det är bara mobilen för min del.
Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?	Ja.	Ja, det skulle hjälpa.	Ja, det skulle göra det enklare att växla mellan dem.	Absolut. Det skulle göra det lättare att byta mellan enheter utan att behöva tänka om.	Absolut. Det skulle göra det ännu mer sömlöst att växla mellan enheterna.	Ja, det hade hjälpt mycket. Då skulle man inte behöva lära om sig varje gång.	Ja verkligen. Då hade man kunnat växla mellan enheterna utan att tänka.	Ja, då skulle man kunna växla mer fritt. Just nu känns det som man måste lära om sig lite.
Har du några ytterligare tankar eller reflektioner kring din upplevelse av Spotify på olika plattformar?	Nej.	Nej.	Nej.	Det funkar bra som det är, men det vore ännu bättre med mer enhetlig design mellan mobil och dator.	Det är en bra tjänst, men lite mer likheter mellan versionerna skulle inte skada, särskilt för nyare användare.	Nej, bara att det borde finnas en nybörjarguide eller enklare version för folk som inte använder det ofta.	Nej, men jag tycker det är lite onödigt att det är så olika. Det borde vara samma känsla oavsett skärm.	Det funkar, men jag hade gärna sett att datorversionen blev enklare, särskilt för oss som inte använder dator så mycket.

Tabell 9: Subjektiv upplevelse och förbättringar

4.4.5 Avslutande kommentar

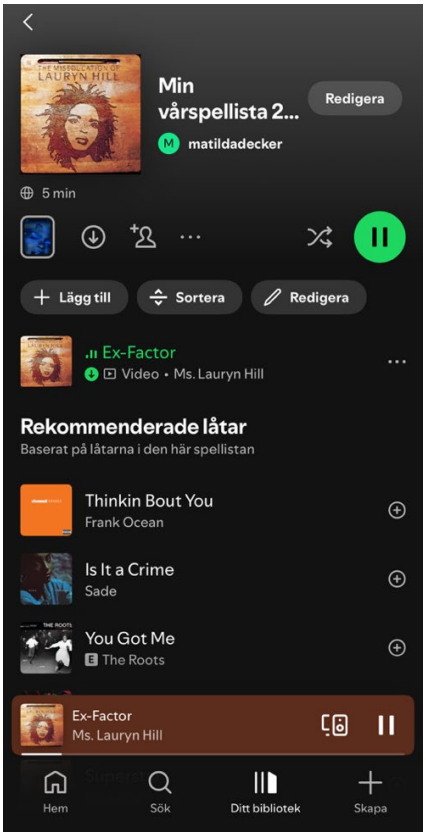
De resultat som presenterats i detta kapitel utgör en sammanställning av deltagarnas upplevelser av Spotifys mobil- och desktopversion, med särskilt fokus på användarvänlighet, navigering, design och plattformsöverskridande konsekvens. I nästa kapitel följer en analys av denna data, där resultaten tolkas med stöd i Majrashis (2023, s. 6) teoretiska ramverk för inter-platform consistency. De fyra heuristiska kategorierna – perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell konsekvens – används för att identifiera mönster, fördjupa förståelsen av användarnas upplevelser och belysa centrala designaspekter vid plattformsöverskridande interaktion. Därtill breddas analysen med resonemang gällande konceptuell och fysisk konsekvens från Benyon (2019).

5. Analys

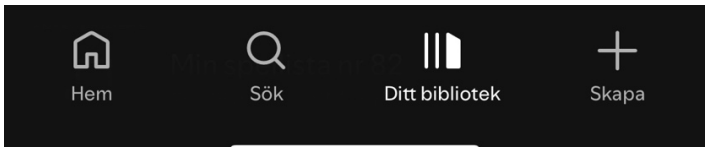
Analysen av användartesterna visar mönster av inkonsekvenser mellan Spotifys desktop- och mobilversion, vilka påverkar användarupplevelsen vid plattformsbyte. Genom att tillämpa Majrashis (2023, s. 6) fyra heuristiska kategorier – perceptuell, lexikal, operationell och kompositionell konsekvens – kan dessa inkonsekvenser systematiskt kategoriseras och analyseras. Resultaten bygger på observationer från tänka högt-sessioner samt deltagarnas svar i intervjuerna. För att skapa en nyanserad bild diskuteras även konceptuell och fysisk konsekvens enligt Benyon (2019, s. 117–118), samt alternativa tolkningar av resultaten.

5.1 Perceptuell konsekvens

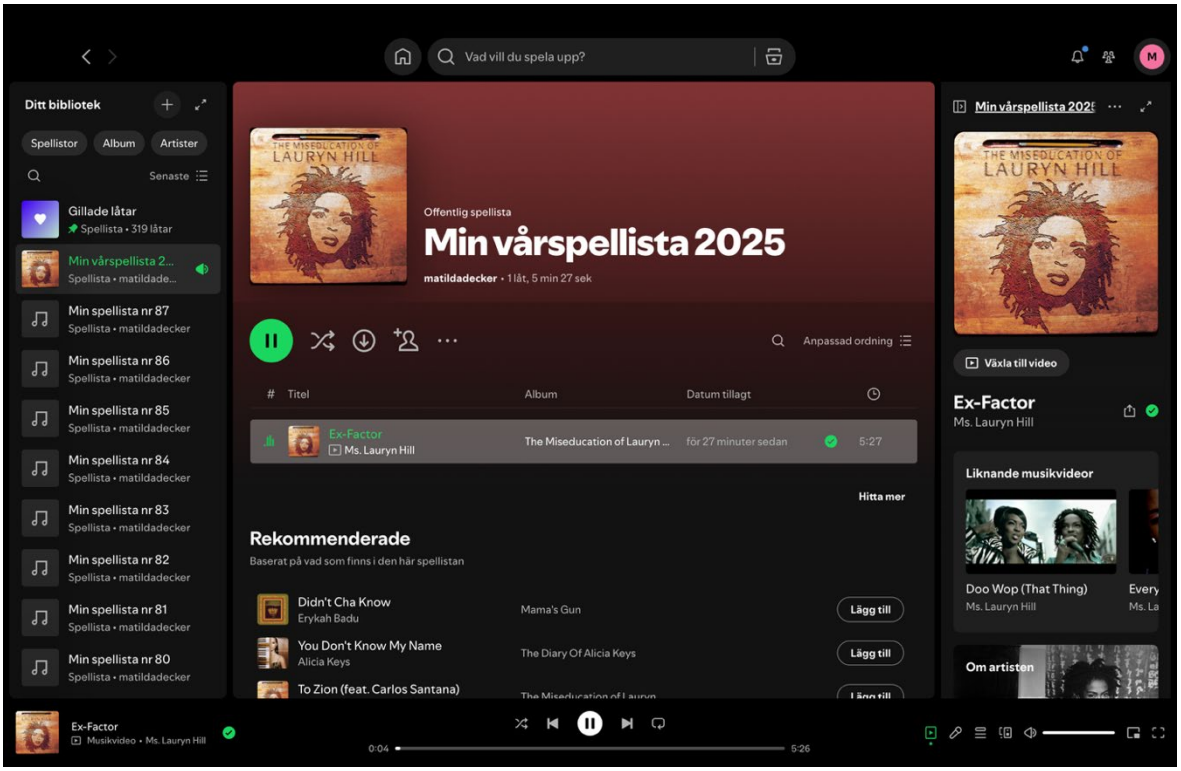
Samtliga åtta deltagare beskrev desktopversionen som mindre tydlig och logisk samt svårare att navigera i jämfört med mobilversionen. Fem deltagare (TP2, TP3, TP4, TP6, TP8) använde begrepp som "rörigt", "förvirrande" eller "inte där man trodde" om desktopversionen. Fyra deltagare (TP3, TP4, TP7, TP8) beskrev mobilversionen som mer visuellt sammanhängande eller bekant. Det som särskilt framkom var att ikoner och funktioner på desktopversionen ofta låg på oväntade ställen eller saknade visuell igenkänning. Flera deltagare (exempelvis TP1, TP6) kommenterade att spellistor eller kön inte syntes där de förväntade sig, vilket signalerar en bristande logisk struktur i det visuella gränssnittet. Detta syns bland annat i hur mobilversionens huvudmeny ligger samlad längst ner, medan desktopversionens motsvarigheter är mer utspridda över hela fönstret (se Figur 1, Figur 2 och Figur 3).



Figur 1: Menystruktur i mobil



Figur 2: Menystruktur i mobil - inzoomat



Figur 3: Menystruktur i desktop

Samtidigt bör det noteras att färgsättning och övergripande tema är konsekvent över plattformarna, Spotifys varumärkesidentitet är intakt. Det tyder på att den perceptuella inkonsekvensen snarare handlar om layout, ikonplacering och elementgruppering än om visuell design på övergripande nivå. Å ena sidan kan mobilversionens förenklade design, optimerad för snabb åtkomst, ha skapat en starkare känsla av visuell förutsägbarhet. Å andra sidan kan användarnas preferens för mobilversionen delvis bero på tidigare vana vid appgränssnitt, snarare än en faktisk brist i desktopversionen. Det kan alltså inte uteslutas att upplevelsen av perceptuell inkonsekvens färgas av deltagarnas kontextuella vanor och inte enbart beror på objektiva skillnader i designkvalitet.

De testpersoner som tydligast uttryckte detta var TP1, TP2, TP4, TP6 och TP8, som samtliga beskrev desktopgränssnittet som rörigt eller svårnavigerat. TP1 beskrev exempelvis svårigheter att hitta kön och att radera spellista, medan TP2 lyfte otydlig placering av funktioner som en källa till förvirring. TP8 betonade att knappar och menyer var svåra att hitta, och TP6 noterade att ikoner på desktop var små och gränssnittet över lag rörigt. Dessa iakttagelser förstärker bilden av bristande perceptuell konsekvens, särskilt gällande struktur och ikonplacering.

5.2 Lexikal konsekvens

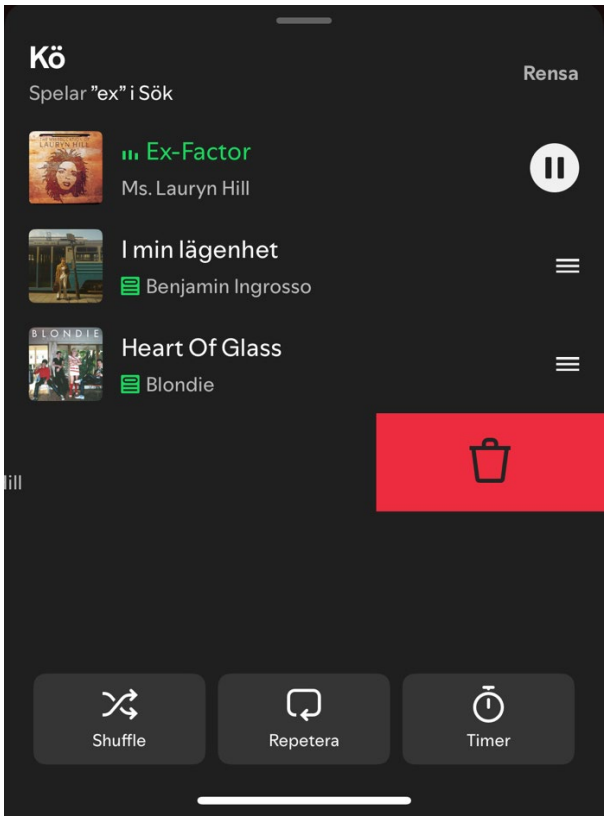
Endast en deltagare (TP6) uttryckte osäkerhet kring skillnaden mellan begreppen "bibliotek" och "spellista", vilket visar att den lexikala inkonsekvensen var begränsad men existerande. Det är dock anmärkningsvärt att förvirring uppstod kring så centrala begrepp. Att övriga deltagare inte nämnde detta kan bero på att de redan kände till terminologin snarare än att gränssnittet i sig är helt tydligt. En alternativ tolkning är alltså att förförståelse hos användaren döljer potentiella brister i den lexikala konsekvensen. Detta framhäver vikten av att testa med både nybörjare och vana användare i framtida studier.

Det är också möjligt att deltagare inte uppmärksammade begreppens betydelse i testsituationen, eftersom fokus låg på uppgifter snarare än språkförståelse. Därför kan lexikal inkonsekvens underskattas i denna typ av testupplägg.

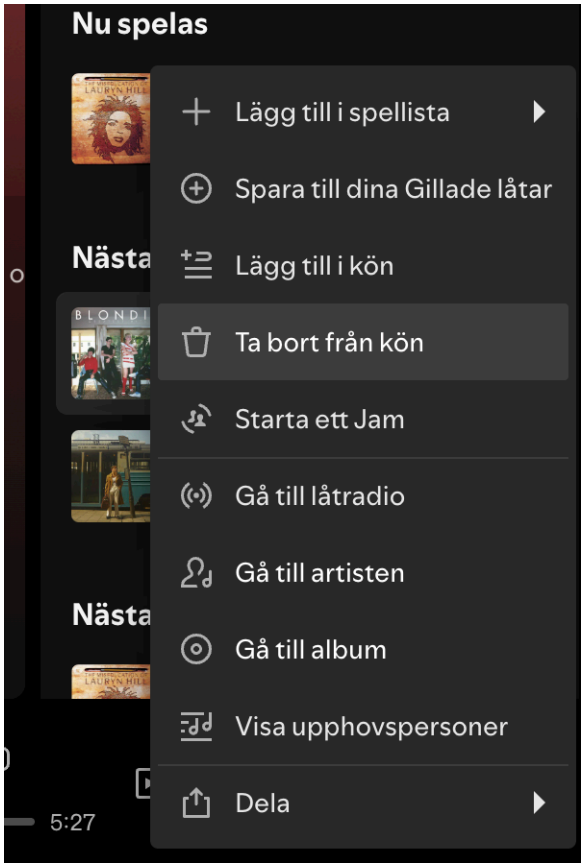
5.3 Operationell konsekvens

Ett återkommande mönster var svårigheter att utföra åtgärder som att radera spellistor och hantera kön, speciellt i desktopversionen. TP3 och TP5 beskrev att drag-and-drop-funktionen var mindre intuitiv på desktop, medan TP4 önskade att det skulle krävas färre klick för att utföra samma uppgifter. TP7 kallade desktop ”klumpig” och uttryckte att det var svårt att minnas var funktioner låg. TP6 upplevde hela gränssnittet som ovant och osäkert. Önskemål som återkom från flera deltagare var därför: bättre överblick (TP4, TP8), enklare menyer (TP6, TP5), samt tydligare och mer responsiv interaktion (TP3, TP5). Sammantaget visar detta ett tydligt behov av förbättrad operationell konsekvens.

Fem av åtta deltagare (TP1–TP4, TP8) hade svårt att hantera köfunktionen i desktopversionen. Flera (TP1, TP2, TP5) lyfte också problem med att radera spellistor eller flytta låtar. Mobilen ansågs av samma deltagare ha mer intuitiv hantering, ofta med swipe eller drag-and-drop. TP3 och TP5 betonade att dessa funktioner fungerade bättre på mobilen. Ett tydligt exempel är att desktopversionen kräver flera klick för att hantera kö och spellistor, medan mobilen erbjuder direkt manipulation via gester. Att dra och släppa låtar för att byta plats på dem via touch i mobilgränssnittet visade sig vara lättare att förstå för testdeltagarna, jämfört med på datorn där samma funktion var möjlig fast med hjälp av musen. Samt radering av låtar från kön var enligt testdeltagarna smidigare på mobilen av anledning att dessa gick att swipea till vänster för att radera (se Figur 4), medan det på datorn krävdes flera klick (se Figur 5).



Figur 4: Köhantering för att radera en låt, mobil



Figur 5: Köhantering för att radera en låt, desktop

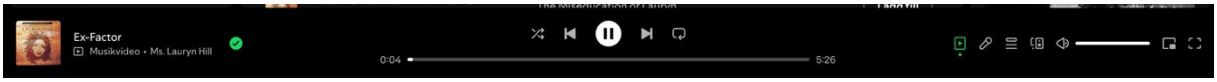
Denna inkonsekvens indikerar att samma uppgift kräver olika åtgärder beroende på plattform, ett tydligt brott mot operationell konsekvens. Samtidigt bör det beaktas att användare idag generellt är mer vana vid mobila gester än med musinteraktion, vilket framgår i bakgrundsinformationen om deltagarna där de flesta föredrog mobilen och använder den enheten mest. Samtidigt som resultaten pekar på konkreta designproblem i desktopversionen, kan skillnaderna i upplevelse även spegla ett skifte i interaktionsvanor snarare än objektiva brister i funktionalitet.

Designforskare som (2021, s. 26–28) och Gross (2013, s. 27–37) menar att design måste balansera mellan användarens mentala modell och plattformens unika egenskaper. På samma sätt beskriver Rahman (2025) att funktionell variation ibland kan vara nödvändig för att optimera upplevelsen utifrån respektive plattforms möjligheter. Gällande sådana typer av inkonsekvenser kan det finnas rimliga anledningar till att exempelvis plattformsanpassad effektivitet prioriteras framför en konsekvent användarupplevelse. Detta väcker frågan om plattformsspecifika styrkor, bör desktopversionen försöka efterlikna mobilens gestbaserade enkelhet, eller utnyttja sin mer avancerade struktur till att erbjuda fler funktioner? Ett val mellan enkelhet och kraftfullhet måste hanteras medvetet i designbeslut. I detta fall visade det sig dock att inkonsekvensen ledde till att flera deltagare hade svårigheter i desktopgränssnittet.

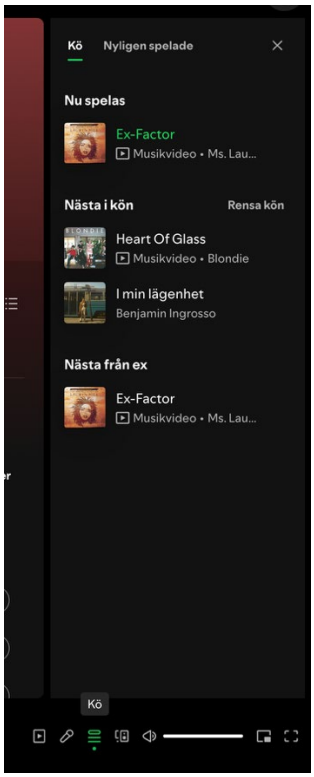
Dessa skillnader kan också tolkas som en avsiktlig anpassning till plattformarnas unika interaktionssätt, vilket Rahman (2025) beskriver som en designspänning mellan användarkontinuitet och plattformsoptimering. Dilemmat i detta handlar om vad som ska prioriteras: att gränssnitt fungerar så likt som möjligt mellan enheter, eller att varje plattform utnyttjar sina styrkor på bekostnad av konsekvens? Det är det som testdeltagarna i detta användartest svarar på där konsekvens verkar föredras.

5.4 Kompositionell konsekvens

Sju av åtta deltagare (TP1, TP2, TP3, TP4, TP6, TP7, TP8) förväntade sig att spellistor eller andra funktioner skulle finnas på samma plats och se likadana ut oavsett plattform. När detta inte var fallet uppstod förvirring. Återkommande exempel inkluderar att kön inte kunde återfinnas, eller att funktioner var mer utspridda och mindre självklara på desktop. Tre deltagare (TP3, TP4, TP6) beskrev återgången till mobilversionen som ett naturligt och bekant moment, "hemma" och ”vana” var återkommande begrepp. Det kan argumenteras för att det beror på att den enheten är den testdeltagarna använder mest, men det utesluter inte möjligheten att det valet av enhet beror på brister i desktopgränssnittet. Placeringen av kö-ikonen är mer utspridd i desktopversionen vilket visas i Figur 6 och Figur 7, då den är placerad långt ner till höger bland andra ikoner. Samtidigt, som visas i Figur 8, ligger kö-ikonen för mobilgränssnittet närmre uppspelningsknapparna, vilket bekräftar testdeltagarnas uttryck om att mobilen har skillnad i struktur (TP6), att de snabbt återfinner funktioner (TP7) och att layouten är mer sammanhållen (TP4, TP5).



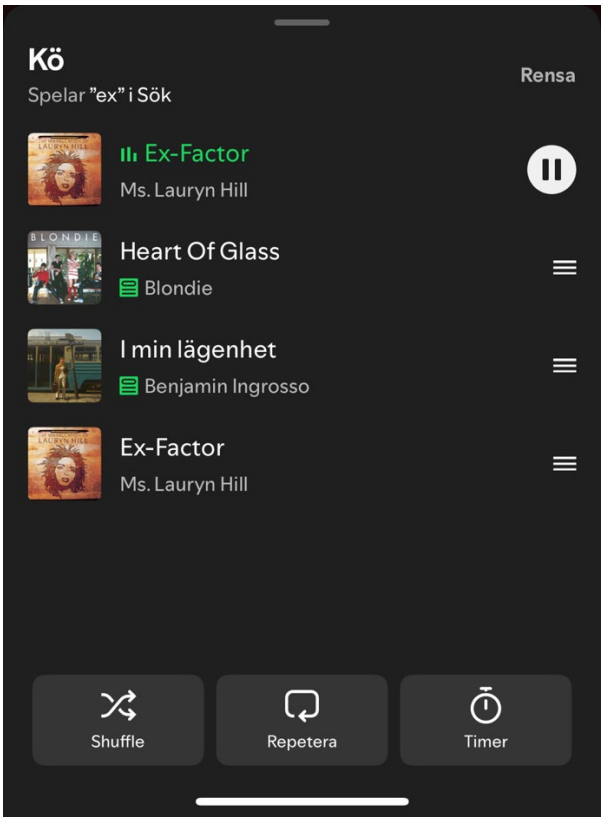
Figur 6: Placering av kö-ikonen i desktopversionen



Figur 7: Placering av kö-ikonen i desktopversionen - inzoomat



Figur 8: Placering av kö-ikonen i mobilversionen



Figur 9: Kö-funktionen i mobilversionen

Dessa fynd tyder på att användare bygger upp förväntningar på informationsstruktur baserat på den plattform de använder mest, och att brott mot dessa förväntningar skapar osäkerhet. Detta visar vikten av konsekvent placering och struktur mellan plattformar. Däremot kan det även tolkas som en indikation på att stark plattformslojalitet gör användare mindre toleranta mot alternativa strukturer, även om dessa i sig inte är sämre. Resultatet leder till funderingar om huruvida upplevelsen av inkonsekvens beror på gränssnittets utformning eller på att användarna har vant sig vid en viss layout.

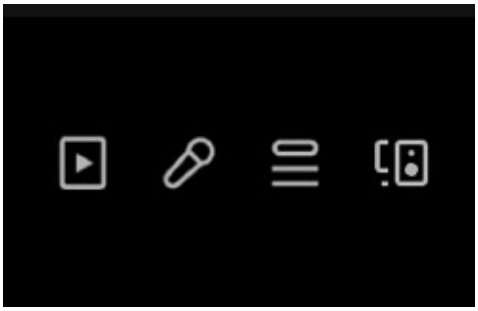
5.5 Konceptuell och fysisk konsekvens

Utöver de fyra heuristiska kategorierna från Majrashi (2023, s. 6) uppstod även mönster kopplade till mer grundläggande typer av konsekvens enligt Benyon (2019, s. 117–118). Konceptuell konsekvens innebär att användarens mentala modell av tjänsten ska kunna överföras mellan plattformar. Fysisk konsekvens handlar om att visuella element och interaktionsmönster faktiskt är lika.

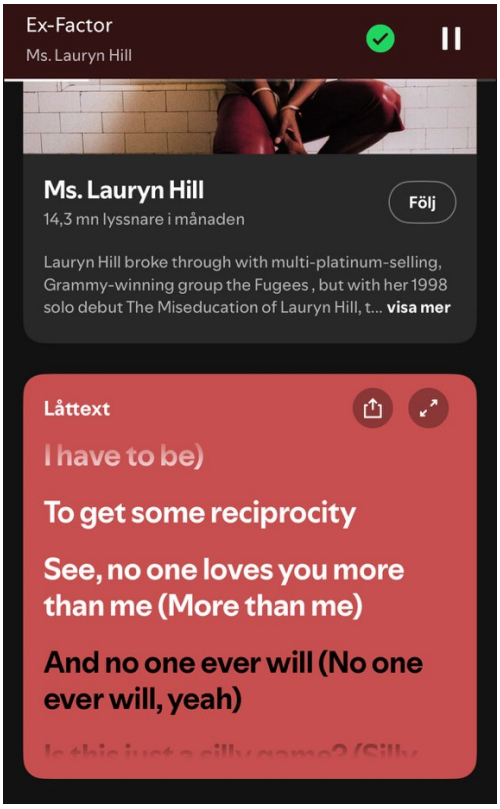
I denna studie såg vi att flera deltagare (t.ex. TP3, TP4, TP6) förväntade sig att element som kön eller spellistor skulle ligga på samma plats och fungera på liknande sätt. När så inte var fallet störddes den mentala modellen, vilket ledde till förvirring. Den fysiska layouten och placeringen av funktioner upplevdes ofta som splittrad på desktop, vilket bidrog till känslan av att "behöva tänka mer" (TP8).

Ett exempel på fysisk inkonsekvens är funktionen för att visa låttexten. På desktopversionen är den tillgänglig via en mikrofonikon i spelarens nedre del, medan man på mobil måste svepa uppåt från låten och därefter klicka på texten "Låttext" (se Figur 10 och Figur 11). Denna

skillnad i placering och ikonografi innebär att användare som lärt sig hitta funktionen på en plattform inte nödvändigtvis hittar den på den andra.



Figur 10: Låttextfunktion i desktopversionen



Figur 11: Låttextfunktion i mobilversionen

Detta tyder på att fysisk och konceptuell konsekvens är centrala för att möjliggöra smidiga plattformsbyten. Samtidigt bör det ifrågasättas om fullständig likhet alltid är möjlig eller ens eftersträvansvärd. Mobila gränssnitt måste ofta förenklas på grund av skärmstorlek och interaktionsmetod. Därför kan skillnader mellan plattformar ibland vara en nödvändig anpassning snarare än ett designfel. Frågan är alltså inte bara hur lika plattformar ska vara, utan hur dessa olikheter kan hanteras utan att störa användarens mentala modell.

5.6 Sammanfattning

Analysen visar att störst problem identifierades inom den perceptuella och operationella konsekvensen. Mobilversionen upplevdes som mer förutsägbar, bekant och lättnavigerad, särskilt av deltagare med vana vid mobila gränssnitt. Desktopversionen krävde mer sökande, klickande och förståelse för layout, vilket sänkte användarupplevelsen.

Samtidigt väcker resultaten frågor om alternativa förklaringar. Är problemen ett resultat av bristande design, eller av användarens ovana? I flera fall kan det vara en kombination. Användarnas förväntningar, byggda på tidigare erfarenheter, spelar en stor roll i hur konsekvens upplevs. Därför är det viktigt att inte bara peka på skillnader mellan plattformar, utan att förstå hur användarnas bakgrund formar deras tolkning av gränssnittet.

Intressant nog framträdde vissa mönster kopplade till ålder och digital vana. Deltagare med lägre datorvana, särskilt äldre testpersoner som TP2 och TP6, uttryckte oftare osäkerhet vid användning av desktopversionen och behövde mer tid för att lösa uppgifter. Samtidigt visade även yngre eller tekniskt vana deltagare (t.ex. TP3 och TP5) en tydlig preferens för mobilversionen, trots att de kunde hantera båda gränssnitten effektivt. Detta tyder på att teknisk erfarenhet kan spela en större roll än ålder, samtidigt som mobilens snabbhet och intuitiva interaktion uppskattas av användare oavsett bakgrund. Därför bör designen utformas med fokus på användare med lägre teknisk vana utan att för den skull försämra upplevelsen för erfarna användare.

Nästa kapitel diskuterar dessa fynd i relation till tidigare forskning och presenterar rekommendationer för framtida design.

6. Slutsatser

Syftet med denna studie var att undersöka hur designkonsekvens skiljer sig mellan Spotifys desktop- och mobilversion, samt hur dessa skillnader påverkar användarupplevelsen vid plattformsbyte. Studien byggde på en heuristisk analysmodell (Majrashi, 2023, s. 6) samt användartester med åtta deltagare.

6.1 Svar på undersökningsfrågorna

Undersökningsfråga 1: Hur har tidigare forskning analyserat plattformsöverskridande design och dess inverkan på användbarheten av en tjänst på olika digitala plattformar?

Tidigare forskning visar tydligt att plattformsöverskridande konsekvens, framför allt i de perceptuella, operationella och konceptuella dimensionerna, har en avgörande inverkan på användarupplevelsen (Majrashi, 2023, s. 6; Lee et al., 2012, s. 45–46). Det handlar både om att gränssnittets utseende och funktionalitet känns bekanta (perceptuell och fysisk konsekvens), att terminologin är tydlig (lexikal konsekvens), att samma operationer fungerar på samma sätt (operationell konsekvens), och att användarens mentala modell för tjänsten kan appliceras på olika plattformar (konceptuell konsekvens, Benyon, 2019, s. 117–118).

Flera studier betonar att användare bygger upp mentala modeller över tid, vilket innebär att de utvecklar förväntningar om var element bör finnas och hur de bör fungera (Majrashi, 2020, s. 2; Google, 2012, s. 17–18). När gränssnitt på olika plattformar bryter mot dessa modeller skapas osäkerhet, förvirring och ökad kognitiv belastning. Enligt Majrashi (2023, s. 3) är detta särskilt tydligt vid så kallad sekventiell användning, när en användare exempelvis påbörjar en uppgift på mobilen och avslutar den på desktop, eftersom inkonsekvens då kan leda till misslyckanden eller fördröjningar.

Studier av musikstreamingtjänster (Venkova & Essien, 2024, s. 39) visar att konsekvent gränssnittsdesign är en av de viktigaste faktorerna för att skapa användartillfredsställelse vid plattformsbyte. Deras studie av SoundCloud visade att användare föredrog en prototyp med mer enhetlig layout, funktionalitet och ikonografi mellan mobil och desktop framför originalversionen, som var mer splittrad. Dessa resultat överensstämmer med min egen undersökning, där flera testpersoner efterfrågade ett desktopgränssnitt som var mer likt mobilversionen både visuellt och funktionsmässigt (t.ex. TP1, TP3, TP4, TP7 och TP8).

Det finns dock forskare som nyanserar bilden. Lee et al. (2012, s. 45–46) visade att enkelhet kan ha ännu större betydelse för upplevd användbarhet än konsekvens, synnerligen i mobila gränssnitt. Det innebär att en viss variation mellan plattformar kan vara berättigad, så länge gränssnittet är lättförståeligt och logiskt. Detta stöds även av Rahman (2025), som lyfter att konsekvens måste balanseras mot varje plattforms tekniska förutsättningar och användarkontext. I vissa fall kan alltså funktionell anpassning vara viktigare än strikt likformighet – så länge användarens känsla av igenkänning och varumärkesidentitet bevaras.

Samtidigt visar studier som Majrashi (2023, s. 3–4) att inkonsekvens i exempelvis layout, ikoner eller funktioner kan ge upphov till kritiska användarproblem, särskilt vid

plattformsbyte. För att motverka detta föreslår Majrashi en heuristisk metod för att systematiskt utvärdera inter-platform consistency, vilket används som grund för analysen i denna studie. Där framgår att användarnas upplevelse inte bara påverkas av gränssnittets objektiva design, utan även av vilken ordning enheterna används i, en faktor som även jag tog hänsyn till i min testuppläggning (Desktop → Mobil eller Mobil → Desktop).

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att designkonsekvens i plattformsöverskridande gränssnitt är en viktig faktor för att skapa en positiv användarupplevelse, men att denna konsekvens måste vägas mot enkelhet, plattformsanpassning och användarens tidigare erfarenheter. Konsekvens är alltså ett centralt men inte ensamt designmål, och måste förstås i relation till övriga aspekter av användbarhet.

Undersökningsfråga 2: Hur påverkar inkonsekvenser mellan Spotifys mobil- och desktopgränssnitt användarnas navigering, interaktivitet och övergripande upplevelse?

Resultaten från användartesterna visar att designinkonsekvenser mellan Spotifys mobil- och desktopversion påverkar användarna negativt inom samtliga tre aspekter: navigering, interaktivitet och den övergripande användarupplevelsen.

Navigering:
Flera deltagare (t.ex. TP1, TP2, TP3, TP4, TP8) upplevde desktopversionen som svår att orientera sig i. Element som kön eller spellistor var inte där man förväntade sig dem, vilket skapade frustration och sökande. Mobilversionen, däremot, beskrevs som mer logisk och samlad, med funktioner placerade där användarna intuitivt letade efter dem. Den samlade menyn i mobilversionens nederkant bidrog till en känsla av överskådlighet, något som saknades i desktopversionen där funktioner var mer utspridda.

Interaktivitet:
Interaktionsmönster upplevdes som mer intuitiva i mobilappen, särskilt vad gäller drag-and-drop och hantering av spellistor. Flera deltagare (t.ex. TP3, TP5) menade att mobilen fungerade bättre, medan desktopversionen krävde fler klick, mer precision med musen och i vissa fall skapade osäkerhet (t.ex. TP1, TP6). Smidigheten i mobilens gester, exempelvis att svepa för att radera, upplevdes som mer direkt och enkel än motsvarande funktioner på desktop.

Övergripande upplevelse:
Sammantaget beskrevs desktopversionen av flera deltagare som ansträngande, klumpig eller rörig (t.ex. TP1, TP4, TP7, TP8). Den upplevdes inte bara som mindre effektiv, utan även som mindre bekant, vilket minskade känslan av kontroll. Mobilversionen upplevdes däremot som snabb, självklar och bekant, något som deltagarna ofta kopplade till tidigare vana, men som också tyder på ett mer konsekvent gränssnitt.

Många deltagare uttryckte en tydlig önskan om att desktopversionen borde efterlikna mobilversionens struktur, logik och förenklade design. Det visar att inkonsekvenser i

gränssnittets utformning, även när de är funktionellt motiverade, kan skapa trösklar som påverkar upplevelsen negativt vid plattformsbyte.

Sammanfattningsvis påverkar designinkonsekvenser mellan plattformarna användarnas navigering (genom svåröverskådlig struktur), interaktivitet (genom mindre intuitiva funktioner) och den övergripande upplevelsen (genom minskad känsla av igenkänning och effektivitet). Detta understryker vikten av att sträva efter större enhetlighet mellan plattformarna – inte bara estetiskt, utan även funktionellt och strukturellt.

6.2 Begränsningar

Några begränsningar bör beaktas vid tolkningen av studiens resultat. För det första bestod deltagargruppen av åtta personer, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till en större population. Urvalet var heller inte helt jämnt fördelat avseende kön, ålder och teknisk kompetens, vilket kan ha påverkat resultaten. För det andra fokuserade studien på endast ett fåtal funktioner i Spotify såsom spellistor, kö och sökfunktion, vilket innebär att andra delar av användarupplevelsen, exempelvis sociala funktioner eller inställningsmenyer, inte analyserades. En annan begränsning är att deltagarna visste att de deltog i en testmiljö. Det är möjligt att vissa beteenden påverkades av testsituationen i sig, exempelvis att deltagare försökte prestera, eller tvärtom blev osäkra. Slutligen kan tidigare erfarenhet av Spotify ha lett till olika förväntningar som påverkade hur konsekvens (eller brist på sådan) uppfattades.

6.3 Rekommendationer för interaktionsdesignen

Utifrån studiens resultat föreslås följande rekommendationer:

Samordna layout och funktioners placering mellan desktop- och mobilversionen för att minska kognitiv belastning och stärka den konceptuella konsekvensen.

Förbättra operationell konsekvens på desktop, exempelvis genom att införa mer intuitiva metoder för att hantera spellistor och kön (t.ex. drag-and-drop eller tydligare ikoner).

Tydliggör terminologi i gränssnittet, särskilt i desktopversionen, så att centrala begrepp som "bibliotek" och "spellista" inte skapar osäkerhet.

Utforma med olika användartyper i åtanke, exempelvis genom att erbjuda guidande funktioner eller inställningar för förenklat läge för ovana användare.

Utgå från testpersonernas återkommande förbättringsförslag, såsom större knappar, färre klicksteg, tydligare menyer samt bättre överblick i desktopversionen, med syftet att efterlikna mobilgränssnittets förenklade design.

6.4 Förslag till framtida forskning

Framtida studier bör genomföras med ett större och mer varierat urval av deltagare för att möjliggöra generalisering. Det vore också värdefullt att studera andra typer av plattformsöverskridande tjänster, såsom e-handel eller videostreaming, för att se om liknande mönster uppstår.

Vidare forskning bör även undersöka hur användares mentala modeller utvecklas över tid, och i vilken grad gränssnitt bör anpassas till dessa snarare än till en tänkt idealstruktur. Slutligen skulle en studie över längre tid kunna visa hur användarpreferenser förändras när personer regelbundet växlar mellan plattformar.

Omnämnande

Jag vill tacka min handledare Sana Rouis Skandrani för återkopplingen under arbetets gång.

Jag vill även tacka samtliga deltagare i användartesterna, som med sitt deltagande och sina insiktsfulla reflektioner har gjort denna studie möjlig. Er tid och era perspektiv har varit avgörande för uppsatsens genomförande.

Referenslista

Benyon, D. (2019). *Designing user experience: A guide to HCI, UX and interaction design*. Pearson.

Burny, N., & Vanderdonckt, J. (2022). (Semi-) Automatic computation of user interface consistency. *I Companion of the 2022 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems* (ss. 1–6). ACM. https://doi.org/10.1145/3531706.3536448

Clemmensen, T. (2021). *Human work interaction design: A platform for theory and action*. Springer.

de Oliveira, R., & da Rocha, H. V. (2007). Consistency on multi-device design. I C. Baranauskas, P. Palanque, J. A. Jorge, & M. Winckler (Red.), *Human-Computer Interaction – INTERACT 2007* (ss. 734–737). Springer. https://dl.ifip.org/db/conf/interact/interact2007-2/OliveiraR07.pdf

Denis, C., & Karsenty, L. (2004). Inter-usability of multi-device systems: A conceptual framework. I S. A. Ahmed & J. Homa (Red.), *Multiple user interfaces: Cross-platform applications and context-aware interfaces* (ss. 373–384). Wiley. https://doi.org/10.1002/0470091703.ch17

Gajos, K., Wu, A., & Weld, D. S. (2005, september). *Cross-device consistency in automatically generated user interfaces* [Konferenspresentation]. 2nd Workshop on Multi-User and Ubiquitous User Interfaces, Edinburgh, UK. https://kgajos.seas.harvard.edu/papers/kgajos-mu3i05.pdf

Google. (2012). *The new multi-screen world: Understanding cross-platform consumer behavior*. https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/681/the-new-multi-screen-world-study_research-studies.pdf

Gross, T. (2013). Supporting effortless coordination: 25 years of awareness research. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, *22*(4–6), 443–485. https://doi.org/10.1007/s10606-013-9190-x

Guerra-Manzanares, A., & Välbe, M. (2022). Cross-device behavioral consistency: Benchmarking and implications for effective android malware detection. *Machine Learning with Applications, 9*, 100357. https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2022.100357

Karlstads universitet. (u.å.). *GDPR för handledare, lärare och studenter*. Hämtad 1 maj 2025, från https://www.kau.se/student/meny/it-stod/hjalp-och-support/gdpr-handledare-larare-och-studenter

Kremenchuk, V. (2023, January 26). Desktop vs. mobile design: Which one to focus on? *Beetroot Academy*. https://beetrootacademy.com/blog/desktop-vs-mobile-design-which-one-to-focus-on

Lee, J., Lee, D., Moon, J., & Park, M.-C. (2013). Factors affecting the perceived usability of the mobile web portal services: Comparing simplicity with consistency. *Information*

Technology and Management, 14(1), 43–57. https://doi.org/10.1007/s10799-012-0143-8

Majrashi, K., Hamilton, M., & Uitdenbogerd, A. L. (2016, July 11–15). *Cross-platform cross-cultural user experience*. I P. Cairns (Red.), *Proceedings of the 30th International BCS Human Computer Interaction Conference (HCI 2016)* (Artikel nr 20). BCS Learning and Development Ltd. https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2016.20

Majrashi, K. (2023). Inter-platform consistency inspection method. *International Journal of Technology and Human Interaction*, *19*(1), 1–21. https://doi.org/10.4018/IJTHI.326058

Majrashi, K., Hamilton, M., & Uitdenbogerd, A. L. (2015). Multiple user interfaces and cross-platform user experience: Theoretical foundations. I D. Nagamalai, M. Renault, & D. C. Wyld (Red.), *Proceedings of the Fifth International Conference on Computer Science, Engineering and Applications (CCSEA-2015)* (ss. 43–57). CS & IT - CSCP. https://doi.org/10.5121/csit.2015.50205

Majrashi, K., Hamilton, M., Uitdenbogerd, A. L., & Al-Megren, S. (2020). Cross-platform usability model evaluation. *Multimodal Technologies and Interaction, 4*(4), 80. https://doi.org/10.3390/mti4040080

Majrashi, K., Hamilton, M., & Uitdenbogerd, A. L. (2016a, July 11–15). Correlating cross-platform usability problems with eye tracking patterns. In *Proceedings of the 30th British Human Computer Interaction Conference (HCI 2016)*. https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2016.40

Majrashi, K., Hamilton, M., & Uitdenbogerd, A. L. (2016b, July 11–15). Cross-platform cross-cultural user experience. In *Proceedings of the 30th British Human Computer Interaction Conference (HCI 2016)*. https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2016.20

Oulasvirta, A. (2008). When users “do” the Ubicomp. *Interactions*, *15*(2), 6–9. https://doi.org/10.1145/1340961.1340963

Rahman, G. (2025, 31 januari). *Designing for cross-platform consistency: Best practices and challenges*. Design Systems Collective. https://www.designsystemscollective.com/designing-for-cross-platform-consistency-best-practices-and-challenges-a86ccb6adfe6

Rosenbaum, S., & Kantner, L. (2007). Field usability testing: Method, not compromise. *Proceedings of the IEEE International Professional Communication Conference*, 1–13. https://doi.org/10.1109/IPCC.2007.4464060

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests* (2nd ed.). Wiley.

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed 2024*. https://www.vr.se/download/18.4c9f221a191e4edf9053a474/1727853946433/God%20forskningssed%20VR%202024.pdf

Venkova, J., & Essien, N. (2024). *Optimizing user experience across platforms: A study on enhancing music-streaming applications' cross-device unification* [Examensarbete, Jönköping University]. DiVA. https://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1873383/FULLTEXT01.pdf

Wäljas, M., Segerståhl, K., Väänänen-Vainio-Mattila, K., & Oinas-Kukkonen, H. (2010). Cross-platform service user experience: A field study and an initial framework. *In Proceedings of the 12th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services* (pp. 219–228). https://doi.org/10.1145/1851600.1851637

Zhang, R., Shi, Y., Schuller, B., André, E., Oviatt, S., Quigley, A., Marquardt, N., Aslan, I., & Ju, R. (2021). User experience for multi-device ecosystems: Challenges and opportunities. *Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Article 111, 1–5. https://doi.org/10.1145/3411763.3441325

Bilagor

Bilaga A. Anteckningar från tänka högt-sessioner

Testperson 1 (TP1)
Tid: Desktop: 8 minuter, Mobil: 3 minuter

Under användning av desktopversionen uttryckte deltagaren osäkerhet vid flera tillfällen. När hon skulle ändra ordningen i kön sade hon: *"eh, det vet jag inte hur man gör"* och *"ska jag gå till låtradio då?"*. Kö-ikonen var svår att lokalisera och behövde identifieras med hjälp av ledtrådar. Vid navigering till den skapade spellistan kommenterade hon frustrerat: *"jaha… vart är min lista… den står inte i biblioteket men den står ju här i listan"*. Även radering av spellistan upplevdes som krånglig: *"helt omöjligt att radera… jag får inte bort den"*.

På mobilen gick allt betydligt snabbare. Deltagaren utförde där samtliga uppgifter utan stöd, och inga uttryck för osäkerhet noterades, till skillnad mot vid uppgifterna i desktopgränssnittet.

Testperson 2 (TP2)

Tid: Desktop: 10 minuter, Mobil: 5 minuter

På mobilversionen gick uppgifterna snabbt och smidigt. Deltagaren hittade enkelt funktioner som att skapa spellista, söka efter låtar och lägga till i kön. Vissa moment, exempelvis att ändra låtordningen i kön, krävde lite eftertanke, men hon löste det själv utan vägledning. Gränssnittet upplevdes som bekant, tydligt och logiskt.

Vid användning av desktopversionen tog uppgifterna längre tid. Deltagaren upplevde vissa moment som mer krångliga, trots god datorvana. Särskilt hantering av kön och att radera en spellista upplevdes som mindre intuitivt. Hon behövde leta efter funktioner och beskrev vissa ikoner som otydliga eller placerade på oväntade ställen.

Sammanfattningsvis visade think-aloud-sessionen att deltagaren var betydligt mer självgående och effektiv på mobil, medan desktopversionen krävde mer kognitiv ansträngning och sökande efter funktioner.

Testperson 3 (TP3)

Tid: Mobil: 6 minuter, Desktop: 9 minuter

Testpersonen började på mobilversionen, där han snabbt och utan problem genomförde de första uppgifterna. Han kommenterade att gränssnittet kändes bekant och att det han gjorde var ”något han gör typ varje dag”. Funktionerna för att skapa en spellista, söka efter låtar och lägga till i kön upplevdes som enkla och intuitiva. Han uttryckte att han kände sig ”hemma” i mobilgränssnittet.

Vid övergången till desktopversionen gick uppgifterna något långsammare. Han hade svårare att lokalisera vissa funktioner, särskilt kön, och nämnde att drag-och-släpp-funktionen för att ändra låtordning kändes mindre smidig än på mobilen. Borttagning av låtar upplevdes också som mindre intuitiv jämfört med mobilversionen.

Sammanfattningsvis visade think-aloud-observationerna att deltagaren var betydligt mer bekväm och effektiv på mobilen, medan desktopversionen krävde mer aktivt letande och testande av olika alternativ.

Testperson 4 (TP4)

Tid: Mobil: 5 minuter, Desktop: 7 minuter

Testpersonen började på mobilen och visade tydlig vana vid gränssnittet. Hon navigerade snabbt mellan uppgifterna och kommenterade att det mesta kändes "väldigt bekant" och "sådant jag gör dagligen". Funktionen för att skapa spellista gick snabbt, och hon lade märke till att det var enkelt att lägga till låtar och hantera kön. När hon flyttade låtar i kön med drag-och-släpp uttryckte hon att det ”flöt på smidigt”.

Vid övergången till desktopversionen sänktes tempot något. Hon hittade de flesta funktioner, men kommenterade att elementen kändes mer utspridda och att vissa ikoner inte var lika självklara. När hon skulle ta bort en låt från kön blev hon osäker på hur hon skulle gå till väga, och sa högt: ”vänta, ska man högerklicka eller…?” Hon lyckades dock lösa det själv utan hjälp.

Sammanfattningsvis genomförde hon alla uppgifter, men think-aloud-sessionen visade tydligt att hennes effektivitet och säkerhet var högre på mobilversionen. Desktopversionen fungerade, men krävde mer eftertanke.

Testperson 5 (TP5)

Tid:

Mobil (uppgift 1–4): 4 minuter

Desktop (uppgift 5–9): 6 minuter

Mobil igen (uppgift 2, 3, 7): 2 minuter

Observationer från think-aloud-session:
Testpersonen visade hög teknisk kompetens och kände sig mycket bekväm under hela testet. På mobilen gick uppgifterna snabbt och utan några som helst hinder. Han kommenterade att han ”gör sånt här varje dag” och klickade sig vant genom gränssnittet.

Vid övergång till desktop fortsatte han i god takt, men uttryckte viss irritation över att vissa funktioner ”inte låg där man trodde”. När han skulle ändra ordningen i låtkön tog det någon extra sekund att förstå hur han skulle dra låten rätt: ”ah, okej, man måste ta tag här…”.

När han återgick till mobilen för att repetera uppgifter 2, 3 och 7 gick allt ännu snabbare. Han kommenterade att mobilen kändes ”mer intuitiv”, och att han föredrar mobilversionen på grund av ”flödet” i interaktionen.

Generellt visade think-aloud-sessionen på ett högt tempo, få osäkerheter och tydliga preferenser för mobilen, trots att han var kapabel på båda plattformar.

Testperson 6 (TP6)

Tid:

Mobil (uppgift 1–4): 8 minuter

Desktop (uppgift 5–9): 10 minuter

Mobil igen (uppgift 2, 3, 7): 4 minuter

Observationer från think-aloud-session:
Testpersonen visade tydlig osäkerhet redan från början. På mobilen tog det tid att hitta vissa funktioner, särskilt att skapa en spellista. Han sa flera gånger: ”jag vet inte riktigt var jag ska trycka” och ”vad är skillnaden på spellista och bibliotek?”. När han skulle lägga till en låt i kön var han osäker på om det verkligen blev rätt: ”hamnade den verkligen där nu?”

Vid övergången till desktopversionen ökade osäkerheten. Han verkade ovan vid både gränssnittet och versionens utseende, och uttryckte förvirring vid navigering till biblioteket: ”hur kommer jag tillbaka nu?” och ”vart tog spellistan vägen?”. Han klickade runt utan tydlig strategi och frågade högt om han ”gjorde rätt”.

När han återgick till mobilen gick det något bättre, men han behövde fortfarande bekräftelse under flera moment. När han tog bort en låt från kön sade han: ”jag tror det försvann nu, eller?”

Sammanfattningsvis visade think-aloud-sessionen att TP6 kände sig mer bekväm på mobil, men hade låg digital vana generellt, vilket påverkade både tempo och säkerhet i uppgifterna på båda plattformar.

Testperson 7 (TP7)

Tid:

Desktop (uppgift 1–4): ca 6 minuter

Mobil (uppgift 5–9): ca 4 minuter

Desktop igen (uppgift 2, 3, 7): ca 3 minuter

Observationer från think-aloud-session:
Vid starten på desktop visade TP7 viss osäkerhet men kom snabbt in i uppgifterna. Hon

klickade runt försiktigt och sa bland annat: ”jag blir lite osäker när det inte ser ut som på mobilen.” När hon skulle skapa en spellista uttryckte hon: ”jag antar att det är den här knappen…” och verkade lättad när det fungerade. Sökuppgiften gick bra, men att hantera kön och förstå hur spellistan sparades tog lite längre tid.

På mobilen ökade tempot markant. TP7 uttryckte: ”åh, det här är mycket lättare – det här känner jag igen.” Hon navigerade snabbt till biblioteket, la till låtar i kön med självklarhet och använde swipe-funktionerna med lätthet. Hon sa: ”det här går på rutin.”,

När hon återgick till desktop igen gick det bättre än i början, men hon kommenterade fortfarande att det kändes ”lite klumpigt” och att det var svårt att komma ihåg var vissa saker låg. Vid borttagning av låt från kön sa hon: ”jag minns inte riktigt hur jag gjorde det förut här.”

Think-aloud-sessionen visar att TP7 har låg datorvana men klarar sig hyfsat. Det finns en tydlig skillnad i flyt och trygghet mellan mobil och desktop, där mobilen upplevs som mycket mer bekväm.

Testperson 8 (TP8)

Tid:

Desktop (uppgift 1–4): ca 7 minuter

Mobil (uppgift 5–9): ca 4 minuter

Desktop igen (uppgift 2, 3, 7): ca 6 minuter

Observationer från think-aloud-session:
På desktop inledde TP8 med viss tvekan. Han sa tidigt: ”jag använder aldrig Spotify såhär... det är mest mobilen.” När han skulle skapa en spellista behövde han läsa igenom flera alternativ och kommenterade: ”man måste tänka mer här, det är inte lika självklart. Eller inte för mig i alla fall.” Sökfunktionen gick okej, men att hantera kön och ta bort låtar var mer utmanande. Han sa: ”hur tar man bort den här då? Det är inte där jag trodde att det skulle vara.”

När han bytte till mobilversionen förändrades tempot markant. Han sa: ”ja, här känner man sig ju hemma.” Uppgifterna utfördes snabbt och utan nämnvärda hinder. TP8 använde swipe, höll fingret på låtar för att öppna menyer och sa: ”såhär gör jag alltid när jag fixar med listor.”

Vid återgång till desktop upprepade han uppgifterna korrekt men sa: ”man måste koncentrera sig mer här... det är inte lika smidigt.”

Sammanfattningsvis visade think-aloud-sessionen en tydlig skillnad i effektivitet och självförtroende mellan plattformarna, där mobilversionen upplevdes som mer lättnavigerad och välbekant för TP8.

Bilaga B. Fullständiga intervjusvar

Testperson 1

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   33
2. **Ange kön:**
   Kvinna
3. **Ange sysselsättning:**
   Butikssäljare
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   2 gånger i veckan. Mest i bilen och ibland hemma typ vid städning.
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   Telefon eller tv:n (eller i bilen).
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**
   4
7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**
   3

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Mycket lättare i mobilen. Men det kanske beror på att jag är van vid den? Jag sitter inte vid datorn hemma, och på jobbet använder jag inte Spotify.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Köa, skapa spellista och söka upp låt kändes lätt. Svårt var att ändra kö, hitta kön på datorn, och radera spellista – allt detta var bara svårt på datorn, inte på mobilen.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Ja, jag förväntade mig att det skulle vara svårare på datorn än mobilen. Använder inte datorn för Spotify privat.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Ja, när jag skulle ändra ordningen i kön på datorn. Men efter att jag gjort det där, fattade jag hur man gör på mobilen också.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Ja. Man fick leta mer. Det är inte så chill att sitta och leta i en dator eftersom det är så stor skärm.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Supersmidigt.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Det går bra.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

Det var smidigt att man kan swipea på mobilen för att köa. Något liknande på desktop hade varit bra.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

Man ser att det är samma app. Jag är inte så kräsen – accepterar mycket.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Inte så konsekvent. Mobilen har en lättöverskådlig meny. På desktop behövde man leta mer.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Kul om det var lite ljust – light and bright – nu är det så grått och tråkigt.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Mobilen. Den är smidig, snabb och enklare att förstå.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Gör den mer lik mobilgränssnittet.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Nej, men jag föredrar mobilen – det är den jag använder mest.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Ja.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Nej.

Testperson 2

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   59
2. **Ange kön:**
   Kvinna
3. **Ange sysselsättning:**
   Egenföretagare
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   4 gånger i veckan.
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   Mobil eller iPad
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**
   4
7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**
   3

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Jag tyckte att mobilen var tydligare och snabbare. På datorn tog det längre tid, särskilt vid hantering av kön och när jag skulle radera en spellista. Vissa ikoner kändes otydliga eller låg på oväntade ställen.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Skapa spellista, söka låtar och lägga till i kön gick enkelt på mobilen. Att ändra låtordningen i kön tog lite tid att förstå, men det gick till slut utan hjälp. På datorn var flera moment mer krångliga.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Jag upplevde att mobilen följde det jag är van vid mer. På datorn fick jag leta efter funktionerna, vilket jag inte förväntade mig i samma utsträckning.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Ja, på datorn var vissa funktioner inte självklara. Jag behövde leta mer än jag trodde, speciellt när jag skulle radera spellistor eller hantera kön.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Ja, mobilen var mer självklar. På datorn blev det mer försök.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Det funkade bra.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Det känns okej att byta plattform, men mobilen/iPaden känns mest intuitiva.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

Jag tänkte inte direkt på någon funktion som saknades, men mobilens smidighet i hantering av funktioner var ett plus.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

Mobilen var lättöverskådlig och logisk. Datorn kändes mer rörig och det var svårt att veta var allt fanns.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Ja, framför allt på datorn – vissa saker låg där man inte förväntade sig, vilket försvårade användningen.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Mer tydlighet i placeringen av ikoner och menyer, kanske närmare hur det ser ut på mobilen.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Mobilen, eftersom den är tydligare, snabbare och mer bekant.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Gör det mer likt mobilversionen i hur funktioner är placerade och hur man navigerar.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Nej, men mobilen och iPaden känns naturligare och enklare att använda, så de används oftare.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Ja, det skulle hjälpa.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Nej.

Testperson 3

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   35
2. **Ange kön:**
   Man
3. **Ange sysselsättning:**
   Taxichaufför
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   Dagligen.
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   Mobilen.
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**
   5
7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**
   4

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Desktopversionen var något mer ansträngande att navigera, även om det gick relativt smidigt. Mobilversionen var snabbare och mer logisk.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Hantering av kön och att ta bort låtar kändes svårare på desktop. På mobilen gick det snabbt och enkelt. Att kunna flytta låtar genom att dra dem för kön fungerade mycket bättre på mobilen.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Inte direkt, men vissa saker – som att hitta kön – tog längre tid än förväntat på desktop. Man förväntade sig att det skulle vara mer konsekvent.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Ja, särskilt när jag letade efter kön på desktop. Det tog ett tag innan jag hittade rätt.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Ja. På mobilen gick det automatiskt – det är något jag gör varje dag – medan desktop krävde mer tanke och sökande.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Växlingen fungerade smidigt, tack vare synkronisering. Jag upplevde inga hinder.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Det kändes intuitivt. Inga problem att byta plattform under uppgifterna.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

Att dra för att flytta låtar fungerade klart bättre på mobilen. Det var något jag tyckte saknades i desktopversionens smidighet.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

Mobilen kändes bekant och självklar. Desktopversionen var lite mer rörig att navigera.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Ja, särskilt hur man hittar till kön och till det egna biblioteket på desktop.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Förbättra navigeringen till biblioteket och gör drag-and-drop mer användarvänligt.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Mobilversionen – snabbare, tydligare och något man är van vid.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Bättre drag-and-drop och tydligare struktur för navigering.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Nej, men mobilen känns mer naturlig att använda i vardagen.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Ja, det skulle göra det enklare att växla mellan dem.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Nej.

Testperson 4

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   37
2. **Ange kön:**
   Kvinna
3. **Ange sysselsättning:**
   Medicinsk sekreterare
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   Dagligen.
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   Mobilen.
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**
   4
7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**
   5

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Jag tyckte mobilversionen var snabbare och mer lättöverskådlig. På datorn gick det ganska bra, men vissa funktioner tog längre tid att hitta.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Att skapa spellista, lägga till låtar och navigera till hemsidan var enkelt på båda plattformar. Svårare var att hitta kön på datorn och ändra låtordningen där – det kändes mindre intuitivt än på mobilen.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Ja, jag trodde nog att det skulle fungera på ungefär samma sätt, men blev lite förvånad över att vissa knappar satt på olika ställen.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Ja, främst på desktop. I mobilen är jag mer van och tycker det mesta är självklart.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Ja, det tog lite mer tid att lokalisera saker på datorn. Mobilen gick mer på rutin.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Det gick bra. Jag uppskattade att spellistor och uppspelningskö synkades direkt.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Intuitivt, tack vare synkroniseringen. Inga problem att byta mitt i en uppgift.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

Inte direkt, men vissa saker borde vara mer lika placerade – som dra-funktionen för låtkön eller var man hittar sparade spellistor.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

De är ganska lika, men mobilen känns mer slimmad och tydlig. Desktopversionen är lite mer rörig.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Ja, till exempel hur man kommer åt uppspelningskön eller biblioteket. På datorn fick jag leta mer.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Ja, jag tycker det borde vara mer likt mobilen – mindre klick och bättre översikt i spellistor och kö.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Mobilen. Den är snabb, tydlig och alltid till hands.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Göra dra-släpp-funktion och spellistehantering mer intuitivt, och placera viktiga funktioner mer logiskt.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Nej, men jag använder mobilen mer eftersom den är smidigare.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Absolut. Det skulle göra det lättare att byta mellan enheter utan att behöva tänka om.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Det funkar bra som det är, men det vore ännu bättre med mer enhetlig design mellan mobil och dator.

Testperson 5

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   38
2. **Ange kön:**
   Man
3. **Ange sysselsättning:**
   Arbete inom teknik
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   Dagligen
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   Mobilen eller datorn.
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**
   5
7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**
   5

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Det kändes smidigt på båda plattformarna. Jag är van användare och hittar lätt. Dock är mobilen lite snabbare för vissa saker.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Allt var ganska lätt, men att ändra ordningen i uppspelningskön kändes lite krångligare på desktop – drag-and-drop är mer smidigt på mobilen.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Inte särskilt, jag vet att appar ofta är optimerade för mobil, men jag hade nog ändå väntat mig lite mer likhet mellan elementen.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Nej, egentligen inte. Jag känner till både mobil- och desktopversionen ganska väl.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Lite grann. På mobilen sitter det i fingrarna, medan jag på datorn måste flytta blicken mer och klicka exakt rätt.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Det var enkelt. Allt synkades direkt och jag kunde fortsätta där jag slutade.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Helt intuitivt. Det är precis som det ska vara.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

Inget som saknades direkt, men vissa funktioner är bättre utformade på mobilen.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

Båda är snygga och funktionella, men mobilens layout är mer strömlinjeformad. Desktop har mer luft men också fler steg.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Ja, exempelvis hur man hanterar kön – olika ikoner, olika sätt att lägga till låtar. Det kan bli förvirrande om man inte är van.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Jag skulle vilja att kön och spellistan hade ett tydligare visuellt flöde, likt mobilen.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Svårt att säga – jag gillar båda. Mobilen är mer tillgänglig, men desktop är bra när jag jobbar.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Göra drag-and-drop mer responsivt och förenkla några menyer.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Nej, jag använder båda dagligen beroende på situation.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Absolut. Det skulle göra det ännu mer sömlöst att växla mellan enheter.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Det är en bra tjänst, men lite mer likheter mellan versionerna skulle inte skada – särskilt för nyare användare.

Testperson 6

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   59
2. **Ange kön:**
   Man
3. **Ange sysselsättning:**
   Tågvärd
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   Sällan.
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   iPad.
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**
   2
7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**
   2

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Det var ganska svårt på båda. Jag använder Spotify så sällan att det mesta kändes ovant, men mobilen kändes ändå lite lättare att förstå.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Att söka efter låtar gick bra. Det svåraste var att hitta kön och förstå hur man ändrar ordningen. Att ta bort en spellista var också klurigt.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Jag hade inte så mycket förväntningar eftersom jag inte använder det ofta. Men jag trodde nog att datorn skulle vara enklare, vilket den inte var.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Ja, flera gånger. På datorn visste jag inte alls var vissa knappar fanns, och det tog tid att lista ut det.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Absolut. Jag fick gissa och prova mig fram mycket mer på datorn.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Det var lite förvirrande. Jag kände inte riktigt att det var samma system på båda.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Förvirrande. Jag hade svårt att förstå att det synkades automatiskt först.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

Jag saknade en tydlig vägledning eller hjälpknapp. Det behövs för såna som mig.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

Mobilen såg enklare ut. Datorn kändes lite rörig, med små knappar och mycket att titta på.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Ja, jag tyckte det var svårt att veta var jag skulle klicka ibland – menyerna låg på olika ställen.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Ja, större knappar och en tydligare meny hade hjälpt mycket.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Mobilen eller iPad. De är enklare och mer bekanta för mig.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Göra den enklare, med bättre guidning och mindre att klicka runt bland.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Ja, jag undviker datorn. Jag använder hellre mobilen om jag ens använder Spotify alls.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Ja, det hade hjälpt mycket. Då skulle man inte behöva lära om sig varje gång.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Nej, bara att det borde finnas en nybörjarguide eller enklare version för folk som inte använder det ofta.

Testperson 7

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   30
2. **Ange kön:**
   Kvinna
3. **Ange sysselsättning:**
   Förskolelärare
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   Dagligen.
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   Mobilen.
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**
   2
7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**
   4

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Mobilen var mycket lättare att använda. Allt kändes mer bekant och enkelt. På datorn blev jag lite osäker ibland och visste inte riktigt var jag skulle klicka.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Att söka efter låtar och lägga till dem i spellistan var lätt på mobilen. På datorn tyckte jag att det var svårt att hitta kön och att radera en spellista var inte självklart.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Ja, jag trodde de skulle vara mer lika. Jag blev lite förvånad över att det såg så olika ut.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Ja, flera gånger på datorn. Till exempel när jag skulle ändra ordningen på låtar i kön – det var inte alls tydligt hur man gör det.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Absolut. På mobilen gör jag det automatiskt, på datorn fick jag verkligen tänka efter och leta.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Det gick okej, men det tog ett tag att vänja sig. Det var inte en helt sömlös upplevelse.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Det funkade, men jag var först osäker på om den skulle synas direkt. Det känns inte helt tryggt.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

På datorn saknade jag swipe-funktioner, som man är van vid på mobilen. Det kändes lite stelt.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

Mobilen kändes ren och tydlig, lätt att förstå. Datorn var mer rörig och lite tråkig i färgerna.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Ja, absolut. På mobilen är allt där man förväntar sig det. På datorn fick jag leta efter saker jag annars hittar direkt.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Jag hade velat ha en tydligare meny och kanske större knappar. Det känns lite gammaldags just nu.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Mobilen, helt klart. Jag använder den dagligen och tycker den är mycket smidigare.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Göra det mer likt mobilappen. Samma funktioner, bara större skärm.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Ja, jag undviker datorn om jag inte måste. Mobilen känns naturlig för mig.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Ja verkligen. Då hade man kunnat växla mellan enheterna utan att tänka.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Nej, men jag tycker det är lite onödigt att det är så olika. Det borde vara samma känsla oavsett skärm.

Testperson 8

Intervjufrågor och svar

Bakgrundsfrågor

1. **Ange ålder:**
   38
2. **Ange kön:**
   Man
3. **Ange sysselsättning:**
   Vindkraftstekniker
4. **Kan du kort beskriva hur ofta du använder Spotify?**
   Dagligen.
5. **Vilken enhet använder du mest för att lyssna på musik via Spotify?**
   Mobil.
6. **Hur skulle du beskriva din datorvana generellt? (Skala 1–5 där 1 = låg vana och 5 = mycket van)**

2

7. **Hur bekant är du med Spotifys funktioner och gränssnitt? (Skala 1–5)**

3

Navigering och användarupplevelse

1. **Hur upplevde du att navigera i Spotifys desktopversion jämfört med mobilversionen?**

Mobilen kändes mycket enklare. På datorn blev jag lite förvirrad över var saker fanns. Det tog längre tid att hitta rätt.

2. **Var det någon funktion eller uppgift som kändes särskilt lätt eller svår att genomföra?**

Att söka låtar och spela upp dem var enkelt. Att ändra låtordningen i kön på datorn var däremot ganska rörigt, och det tog ett tag innan jag fattade hur man gör det.

3. **Fanns det några skillnader i hur du förväntade dig att funktioner skulle fungera mellan plattformarna?**

Jag trodde att det skulle vara typ samma, men det var det inte riktigt. Saker låg inte där jag trodde på datorn.

4. **Kände du dig någon gång osäker på var du skulle klicka eller hur du skulle utföra en uppgift?**

Ja, särskilt på datorn. Vissa ikoner var inte så tydliga och menyerna kändes lite gömda ibland.

5. **Upplevde du att du behövde tänka mer på desktop än på mobil när du genomförde uppgifterna?**

Ja, mycket mer. På mobilen går allt av bara farten, men på datorn fick jag stanna upp och fundera flera gånger.

Plattformsöverskridande användning

1. **Hur kändes det att växla mellan mobil och desktop under testet?**

Det var okej, men inte helt perfekt. Det kändes nästan som två olika appar ibland.

2. **Om du skapar en spellista på en plattform och fortsätter på en annan – känns det intuitivt eller förvirrande?**

Det funkade, men jag blev lite osäker på om allt sparades och synkades direkt.

3. **Fanns det någon funktion du saknade på någon av plattformarna?**

På datorn saknade jag tydligare återkoppling – ibland visste jag inte om något hade sparats eller lagts till.

Interaktionsdesign och layout

1. **Hur upplevde du gränssnittets utseende och layout på de olika plattformarna?**

Mobilen var snygg och enkel. Desktopversionen kändes lite gammal och mer rörig. Det var för mycket att ta in.

2. **Fanns det något i placeringen av knappar, menyer eller funktioner som kändes inkonsekvent?**

Ja, många saker låg på olika ställen. Till exempel hur man hanterar kön eller tar bort en låt – det fungerar inte alls på samma sätt.

3. **Någon designförändring du skulle vilja se i desktopversionen?**

Gör den mer lik mobilen. Förenkla menyerna och gör det lättare att hitta vad man söker.

Subjektiv upplevelse och förbättringar

1. **Vilken plattform föredrar du och varför?**

Mobilen. Den är snabb, enkel och alltid med mig. Datorn använder jag knappt för musik.

2. **Om du fick förbättra en sak i Spotifys desktopversion – vad skulle det vara?**

Göra det mer överskådligt och lättnavigerat. Mindre klick, mer logik.

3. **Gör skillnaderna att du undviker en av plattformarna?**

Ja, jag använder nästan aldrig datorn till Spotify. Det är bara mobilen för min del.

4. **Skulle mer likhet mellan gränssnitten förbättra din upplevelse?**

Ja, då skulle man kunna växla mer fritt. Just nu känns det som man måste lära om sig lite.

Avslutande fråga:

1. **Har du några ytterligare tankar eller reflektioner om din upplevelse av Spotify på olika plattformar?**

Det funkar, men jag hade gärna sett att datorversionen blev enklare – särskilt för oss som inte använder dator så mycket.